

all



Оглавление

- [Вопрос 1. Первообразная и неопределенный интеграл. Их свойства.](#)
- [Вопрос 2. Основные методы интегрирования.](#)
- [Вопрос 3. Интегрирование простейших рациональных дробей.](#)
- [Вопрос 4. Теорема о разложении правильной дроби на простейшие.](#)
- [Вопрос 5. Интегрирование тригонометрических функций.](#)
- [Вопрос 6. Интегрирование иррациональных выражений.](#)
- [Вопрос 7. Площадь, ограниченная параболой. Вычисления Архимеда.](#)
- [Вопрос 8. Определение определённого интеграла Римана.](#)
- [Вопрос 9. Суммы Дарбу и их свойства.](#)
- [Вопрос 10. Условия существования определенного интеграла.](#)
- [Вопрос 11. Свойства интегрируемых функций \(очень много, часть выделена в отдельные вопросы\).](#)
- [Вопрос 12. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.](#)
- [Вопрос 13. Вторая теорема о среднем для определённых интегралов.](#)
- [Вопрос 14.1. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии - Площадь.](#)
- [Вопрос 14.2. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии - Длина дуги.](#)
- [Вопрос 14.3. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии - Объем.](#)
- [Вопрос 15. Численные методы вычисления определённых интегралов.](#)
- [Вопрос 16. Несобственные интегралы первого рода.](#)
- [Вопрос 17. Несобственные интегралы второго рода.](#)
- [Вопрос 18. Регуляризация \(методы вычисления\) несобственных интегралов.](#)
- [Вопрос 19. Формула Валлиса через определенный интеграл от степеней синуса.](#)
- [Вопрос 20. Вывод интеграла Пуассона через формулу Валлиса.](#)
- [Вопрос 21. Интеграл Дирихле.](#)
- [Вопрос 22. Специальные функции, задаваемые определёнными интегралами \(Гамма, вероятности, Френеля и др\).](#)
- [Вопрос 23. Определение ряда и его суммы. Простейшие свойства рядов. Необходимый признак сходимости ряда.](#)
- [Вопрос 24. Критерий Коши сходимости ряда.](#)
- [Вопрос 25. Признаки сравнения.](#)
- [Вопрос 26. Признаки Даламбера, Коши \(радикальный\) и Маклорена](#)

(интегральный).

- [Вопрос 27. Усиленные признаки сходимости рядов - Куммера, Раабе, Бертрана, Гаусса.](#)
- [Вопрос 28. Условная и абсолютная сходимость. Признак Лейбница.](#)
- [Вопрос 29. Теорема Римана о сумме условно сходящегося ряда.](#)
- [Вопрос 30. Преобразование Абеля для сумм.](#)
- [Вопрос 31. Признаки Абеля и Дирихле сходимости рядов.](#)
- [Вопрос 32. Методы суммирования расходящихся рядов](#)
- [Вопрос 33. Преобразование рядов по Эйлеру и по Куммеру.](#)
- [Вопрос 34. Бесконечные произведения. Связь с рядами. Абсолютная и условная сходимость.](#)
- [Вопрос 35. Бесконечные произведения для синуса, косинуса, дзета-функции Римана. Формула Валлиса.](#)
- [Вопрос 36. Функциональные ряды. Поточечная и равномерная сходимость. Критерии равномерной сходимости.](#)
- [Вопрос 37. Свойства равномерно сходящихся рядов.](#)
- [Вопрос 38. Виды функциональных рядов - степенные, Лорана, Пюизо, Фурье.](#)
- [Вопрос 39. Теорема Абеля об области сходимости степенного ряда.](#)
- [Вопрос 40. Скалярное произведение функций. Его свойства. Ряды Фурье.](#)
- [Вопрос 41. Тригонометрические ряды Фурье. Ряды Фурье для четных и нечетных функций.](#)
- [Вопрос 42. Разложение по системе тригонометрических функций, удовлетворяющих граничному условию третьего рода.](#)
- [Вопрос 43. Лемма Римана-Лебега.](#)
- [Вопрос 44. Теорема Дирихле о сходимости тригонометрического ряда Фурье \(лемму Римана считать доказанной\).](#)
- [Вопрос 45. Явление Гиббса.](#)
- [Вопрос 46. Метод Крылова улучшения сходимости ряда Фурье и эталонные тригонометрические ряды.](#)
- [Вопрос 47. Многочлены Бернштейна.](#)
- [Вопрос 48. Теорема Вейерштрасса о приближении многочленами.](#)
- [Вопрос 49. Полиномы Лежандра и разложения по ним.](#)
- [Вопрос 50. Полиномы Чебышева и разложения по ним.](#)

Вопрос 1. Первообразная и неопределенный интеграл. Их свойства.

Вопрос_1. Первообразная и неопределенный интеграл. Их свойства.

#review

1. Первообразная

Определение. Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ на заданном промежутке, если для каждого x из этого промежутка производная $F'(x)$ равна $f(x)$, то есть $F'(x) = f(x)$.

Смысл. Первообразная — это «антипроизводная»: зная скорость изменения (производную), мы восстанавливаем саму функцию.

Пример. Для $f(x) = x^2$ одна из первообразных — $F(x) = x^3/3$, так как $(x^3/3)' = x^2$.

Теорема о множестве первообразных. Если $F(x)$ — какая-то одна первообразная для $f(x)$, то любая другая первообразная отличается от $F(x)$ на постоянное слагаемое: $F(x) + C$, где C — произвольная постоянная (константа).

Почему? Если $F_1'(x) = f(x)$ и $F_2'(x) = f(x)$, то $(F_1 - F_2)' = 0$, следовательно $F_1 - F_2 = \text{const.}$

2. Неопределенный интеграл

Определение. Неопределённым интегралом от функции $f(x)$ называется совокупность (множество) всех её первообразных. Обозначение:

$\int f(x)dx = F(x) + C$, где $F(x)$ — одна из первообразных, а C — постоянная интегрирования.

Пояснение. В отличие от определённого интеграла (число), неопределённый интеграл — это целое семейство функций, графики которых получаются вертикальным сдвигом друг из друга.

Компоненты: $f(x)$ — подынтегральная функция, $f(x)dx$ — подынтегральное выражение, $\int$ — знак интеграла.

3. Свойства

1. $(\int f(x)dx)' = f(x)$ (производная от интеграла равна подынтегральной функции).
2. $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$ (дифференциал интеграла равен подынтегральному выражению).
3. $\int dF(x) = F(x) + C$ (интеграл от дифференциала возвращает исходную функцию с точностью до константы).
4. Линейность: $\int (\alpha f + \beta g)dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx$, где α, β — постоянные.
Следствия: $\int (f + g)dx = \int f dx + \int g dx$; $\int \alpha f dx = \alpha \int f dx$.

4. Таблица основных интегралов

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

5. Связь с определённым интегралом

Формула Ньютона–Лейбница:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

, где F – любая первообразная f .

Вопрос 2. Основные методы интегрирования.

Вопрос_2. Основные методы интегрирования.

#review

1. Метод замены переменной (подстановки)

Идея.

Упростить интеграл, введя новую переменную $t = \varphi(x)$, чтобы получить табличный интеграл.

Формула.

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(t) dt, \text{ где } t = \varphi(x), dt = \varphi'(x) dx.$$

Порядок действий.

1. Выбрать замену $t = \varphi(x)$.
2. Найти дифференциал $dt = \varphi'(x) dx$.
3. Переписать интеграл в переменной t .
4. Вычислить табличный интеграл.
5. Вернуться к x .

Пример.

$$\int 2x \cos(x^2) dx.$$

$$\text{Замена } t = x^2, dt = 2x dx.$$

Получаем

$$\int \cos t \, dt = \sin t + C = \sin(x^2) + C$$

2. Метод интегрирования по частям

Идея. Преобразовать интеграл от произведения функций, используя формулу дифференциала произведения.

Формула. $\int u \, dv = uv - \int v \, du$, где $u = u(x)$, $dv = v'(x)dx$ (выбираются так, чтобы новый интеграл $\int v \, du$ был проще исходного).

Правило выбора u и dv . За u обычно берут функцию, которая упрощается при дифференцировании (логарифм, аркфункция, многочлен), а за dv – оставшуюся часть с dx .

Пример 1.

$\int x e^x dx$. Пусть $u = x$, $dv = e^x dx$. Тогда $du = dx$, $v = e^x$. По формуле:

$$x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C$$

Пример 2.

$\int \ln x \, dx$.

Пусть $u = \ln x$, $dv = dx$.

Тогда $du = \frac{1}{x} dx$, $v = x$. Получаем:

$$x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + C$$

Пример 3.

$\int x \sin x \, dx$. $u = x$,

$dv = \sin x dx \Rightarrow du = dx$, $v = -\cos x$.

Результат:

$$-x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + C$$

3. Дополнительные замечания

- Замена переменной и интегрирование по частям – два основных технических приёма.

- Иногда их применяют последовательно (например, сначала замена, затем по частям).
- Для рациональных дробей также используют метод разложения на простейшие дроби, но это частный случай.

Итог. Методы позволяют свести сложные интегралы к табличным. Без них вычисление большинства неопределённых интегралов невозможно.

Вопрос 3. Интегрирование простейших рациональных дробей.

Вопрос_3. Интегрирование простейших рациональных дробей.

#review

1. Общие понятия

- Рациональная дробь — отношение многочленов $\frac{P(x)}{Q(x)}$.
- Правильная дробь: степень $P <$ степени Q . Неправильная: степень $P \geq$ степени Q (сначала выделяют целую часть делением).
- Любую правильную дробь можно разложить в сумму **простейших дробей** четырёх типов.

2. Четыре типа простейших дробей

Тип 1

- Вид: $\frac{A}{x-a}$, где $A, a \in \mathbb{R}$.
- Интеграл:

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C$$

Тип 2

- Вид:

$$\frac{A}{(x-a)^k}$$

, где $k \geq 2$, $A, a \in \mathbb{R}$.

- Интеграл:

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \cdot \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C$$

Тип 3

- Вид:

$$\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$$

, где $p^2 - 4q < 0$ (квадратный трёхчлен не разлагается на вещественные линейные множители).

- Метод интегрирования:

1. Выделить полный квадрат в знаменателе:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2$$

, где $a = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}} > 0$.

2. Представить числитель: $Ax + B = A\left(x + \frac{p}{2}\right) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right)$.

3. Разбить интеграл на два:

$$\int \frac{A\left(x + \frac{p}{2}\right)}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2} dx = \frac{A}{2} \ln \left(\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2 \right) + C$$

$$\int \frac{B - \frac{Ap}{2}}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2} dx = \frac{B - \frac{Ap}{2}}{a} \arctan \frac{x + \frac{p}{2}}{a} + C$$

- Итоговая формула:

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx = \frac{A}{2} \ln(x^2 + px + q) + \frac{2B - Ap}{\sqrt{4q - p^2}} \arctan \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C$$

Тип 4

- Вид:

$$\frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^n}$$

, где $n \geq 2$, $p^2 - 4q < 0$.

• **Метод интегрирования:**

1. Выделить полный квадрат в знаменателе: $(x + h)^2 + a^2$.
2. Разбить на два интеграла (аналогично типу 3):

$$\bullet \int \frac{A(x + h)}{((x + h)^2 + a^2)^n} dx$$

— замена $t = (x + h)^2 + a^2$, $dt = 2(x + h)dx$,
результат

$$\frac{A}{2} \int t^{-n} dt = \frac{A}{2(1-n)} t^{1-n} + C$$

$$\bullet \int \frac{const}{((x + h)^2 + a^2)^n} dx$$

— вычисляется по **рекуррентной формуле**:

$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^n} = \frac{t}{2a^2(n-1)(t^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

где $I_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} + C$.

3. Алгоритм интегрирования любой рациональной дроби

1. Если дробь неправильная — разделить числитель на знаменатель, получить целую часть (многочлен) и остаток (правильную дробь).
2. Знаменатель правильной дроби разложить на линейные и квадратичные множители.
3. Записать разложение на простейшие дроби с неопределёнными коэффициентами (метод неопределённых коэффициентов).
4. Найти коэффициенты (приравниванием числителей или подстановкой корней).
5. Проинтегрировать каждую простейшую дробь по типам 1–4.
6. Сложить результаты (интеграл от многочлена даётся таблично).

4. Пример

$$\int \frac{x + 1}{x^2 - 5x + 6} dx$$

- Знаменатель: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.
- Разложение: $\frac{x+1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$.

- Находим A, B : $x + 1 = A(x - 3) + B(x - 2)$.

При $x = 2$: $3 = A(-1) \Rightarrow A = -3$.

При $x = 3$: $4 = B(1) \Rightarrow B = 4$.

- Интеграл:

$$\int \frac{-3}{x-2} dx + \int \frac{4}{x-3} dx = -3 \ln |x-2| + 4 \ln |x-3| + C = \ln \left| \frac{(x-3)^4}{(x-2)^3} \right| + C$$

5. Итог

- Простейшие дроби типов 1–2 дают логарифмы и степенные функции.
- Тип 3 даёт логарифм и арктангенс.
- Тип 4 сводится к рекуррентному соотношению.
- Метод универсален для любых рациональных дробей.

Вопрос 4. Теорема о разложении правильной дроби на простейшие.

Вопрос_4. Теорема о разложении правильной дроби на простейшие.

#review

1. Формулировка теоремы

Теорема (о разложении правильной рациональной дроби на простейшие).

Пусть $P(x)/Q(x)$ — правильная рациональная дробь, т.е. $\deg P < \deg Q$.

Знаменатель $Q(x)$ разложен на множители над $\mathbb{R}$:

$$Q(x) = (x - a_1)^{k_1} \cdots (x - a_r)^{k_r} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{\ell_1} \cdots (x^2 + p_sx + q_s)^{\ell_s},$$

где $p_j^2 - 4q_j < 0$.

Тогда $P(x)/Q(x)$ единственным образом представляется в виде суммы простейших дробей:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{k_i} \frac{A_{ij}}{(x - a_i)^j} + \sum_{u=1}^s \sum_{v=1}^{\ell_u} \frac{B_{uv}x + C_{uv}}{(x^2 + p_u x + q_u)^v},$$

где $A_{ij}, B_{uv}, C_{uv} \in \mathbb{R}$.

2. Леммы

Лемма 1 (линейный множитель). Если a — корень $Q(x)$ кратности $k \geq 1$, то существуют число A и правильная дробь P_1/Q_1 ($Q_1 = Q/(x - a)$) такие, что

$$\frac{P}{Q} = \frac{A}{(x - a)^k} + \frac{P_1}{Q_1}.$$

Лемма 2 (квадратичный множитель). Если $x^2 + px + q$ — неприводимый множитель $Q(x)$ кратности $\ell \geq 1$, то существуют B, C и правильная дробь P_2/Q_2 ($Q_2 = Q/(x^2 + px + q)$) такие, что

$$\frac{P}{Q} = \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^\ell} + \frac{P_2}{Q_2}.$$

3. Доказательство (индукция по $\deg Q$)

База: $\deg Q = 1$, $Q = x - a$, дробь $P/(x - a)$ уже простейшая.

Шаг: пусть верно для всех дробей со знаменателем степени $< n$, $\deg Q = n$.

- Случай 1 (действительный корень a кратности k): по лемме 1, $P/Q = A/(x - a)^k + P_1/Q_1$, где $\deg Q_1 = n - k < n$. По индукции P_1/Q_1 разлагается на простейшие. Добавляя $A/(x - a)^k$, получаем разложение. Единственность — из однозначности A и индукции.
- Случай 2 (нет действительных корней, есть квадратичный множитель $x^2 + px + q$ кратности ℓ): по лемме 2, $P/Q = (Bx + C)/(x^2 + px + q)^\ell + P_2/Q_2$, где $\deg Q_2 < \deg Q$. По индукции P_2/Q_2 разлагается, добавляем $(Bx + C)/(\dots)^\ell$.

4. Следствия

- Любая рациональная дробь интегрируется в элементарных функциях.
- Метод неопределённых коэффициентов обоснован.
- Разложение существует и единственно.

5. Пример

Разложить $(x + 1)/(x^2 - 5x + 6)$.

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

$\Rightarrow$

$$(x + 1)/((x - 2)(x - 3)) = A/(x - 2) + B/(x - 3)$$

.

$$x + 1 = A(x - 3) + B(x - 2).$$

Подстановка $x = 2: 3 = -A \Rightarrow A = -3; x = 3: 4 = B \Rightarrow B = 4$.

Ответ: $\frac{-3}{x-2} + \frac{4}{x-3}$.

6. Заключение

Теорема — основа интегрирования рациональных функций.

Вопрос 5. Интегрирование тригонометрических функций.

Вопрос_5. Интегрирование тригонометрических функций.

#done

#Oleg

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Старков](#)

Интегрирование тригонометрических функций

Интегралы, содержащие тригонометрические функции, делятся на пять основных классов. Ключевой принцип во всех случаях — привести интеграл к рациональному виду, либо подстановкой, либо тригонометрическими преобразованиями.

Класс	Вид интеграла
I	$\int R(\sin x, \cos x) dx$
II	$\int \sin^m x \cos^n x dx$
III	$\int \sin ax \cos bx dx$
IV	$\int R(\operatorname{tg} x) dx$
V	$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$

Здесь $R(\cdot)$ — рациональная функция.

Класс I: Интегралы вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$

Универсальная тригонометрическая подстановка (УТП)

Любой интеграл этого класса сводится к интегралу от рациональной функции заменой

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2 dt}{1 + t^2}.$$

Тригонометрические функции выражаются через t :

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \operatorname{tg} x = \frac{2t}{1 - t^2}.$$

УТП универсальна, но часто приводит к громоздким вычислениям. Если функция R обладает симметрией, выгоднее использовать частные подстановки ниже.

Частные подстановки (симметрии R)

Условие на R	Свойство	Подстановка	Дифференциал
$R(-u, v) = -R(u, v)$	нечётна по $\sin x$	$u = \cos x$	$du = -\sin x dx$
$R(u, -v) = -R(u, v)$	нечётна по $\cos x$	$u = \sin x$	$du = \cos x dx$
$R(-u, -v) = R(u, v)$	чётна по паре	$u = \operatorname{tg} x$	$du = \frac{dx}{\cos^2 x}$

Класс II: Интегралы вида $\int \sin^m x \cos^n x dx$

Алгоритм выбора метода

Условие	Метод
m нечётное	выделить $\sin x dx = -d(\cos x)$, замена $u = \cos x$
n нечётное	выделить $\cos x dx = d(\sin x)$, замена $u = \sin x$
m, n чётные	понижение степени: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
$m + n$ чётное отрицательное	замена $u = \operatorname{tg} x$ или $u = \operatorname{ctg} x$

По факту это частный случай $R(\sin x, \cos x)$, я бы на месте Старкова это вообще не расписывал...

Класс III: Интегралы произведений с разными аргументами

Используются формулы произведения в сумму:

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)],$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)],$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].$$

Класс IV: Интегралы вида $\int R(\operatorname{tg} x) dx$

Подстановка

$$t = \operatorname{tg} x, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

сводит интеграл к рациональной функции от t . Это частный случай класса I; используется и при иррациональных аргументах от тангенса.

[Вопрос 6. Интегрирование иррациональных выражений.](#)

Класс V: Интегралы вида $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$

Метод вспомогательного угла (при $c = 0$)

Линейную комбинацию сводим к одному синусу:

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \quad \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Тогда:

$$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \int \frac{dx}{\sin(x + \varphi)} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x + \varphi}{2} \right| + C.$$

УТП — общий случай

Подстановка $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ приводит к квадратному трёхчлену в знаменателе:

$$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} = 2 \int \frac{dt}{(c-b)t^2 + 2at + (c+b)}.$$

Результат вычисляется по таблице в зависимости от знака дискриминанта $(c+b)(c-b) - a^2$.

Сначала анализировать структуру: чётность/нечётность показателей, симметрия R . УТП — последний резерв; частные приёмы короче. Знать надо обязательно класс I и формулы для класса III, остальные очевидным образом выводятся.

Вопрос 6. Интегрирование иррациональных выражений.

Вопрос_6. Интегрирование иррациональных выражений.

#done

#Oleg

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Старков](#)

Интегрирование иррациональных функций

Иррациональная функция содержит радикалы от рациональных выражений.

Ключевой принцип — **рационализация**: подстановкой свести интеграл к интегралу от рациональной функции.

Класс	Вид интеграла	Метод
I	$\int R\left(x, \sqrt[n]{ax+b}\right) dx$	подстановка $t = \sqrt[n]{ax+b}$
II	$\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right) dx$	подстановки Эйлера или тригонометрические/гиперболические
III	$\int x^m (a+bx^n)^p dx$	теорема Чебышёва
IV	$\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$	метод неопределённых коэффициентов

Класс I: Интегралы с линейной иррациональностью

Рассмотрим интеграл, содержащий несколько корней от одного и того же линейного выражения:

$$\int R\left(x, \sqrt[n_1]{ax+b}, \dots, \sqrt[n_k]{ax+b}\right) dx.$$

Обозначим $N = \text{НОК}(n_1, \dots, n_k)$ и сделаем подстановку

$$t = \sqrt[N]{ax+b}, \quad x = \frac{t^N - b}{a}, \quad dx = \frac{N}{a} t^{N-1} dt.$$

Тогда $\sqrt[n_i]{ax+b} = t^{N/n_i}$ — целая степень t , и интеграл принимает вид $\int \tilde{R}(t) dt$ (рациональный).

Аналогичная схема работает для рациональных функций от дробно-линейного аргумента $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$: подстановка $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ рационализирует интеграл.

Класс II: Интегралы с квадратичной иррациональностью

Рассмотрим $I = \int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, a \neq 0$.

Существуют два равноправных пути рационализации: подстановки Эйлера (универсальные, но громоздкие) и тригонометрические/гиперболические (эффективны после выделения полного квадрата).

"Подстановок Эйлера, дифференциального бинома в вопросах нет. Совсем нет."
В вопросах билета написано так, так что походу подстановку Эйлера можно скипнуть

Подстановки Эйлера

Теорема (Эйлер). Любой интеграл $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ рационализируется одной из трёх подстановок.

№	Условие	Подстановка
I	$a > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$
II	$c > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$
III	$\Delta \geq 0$, корни x_1, x_2	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1)$

Обоснование подстановки I ($a > 0$). Положим $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$. Возводим в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx + ax^2 \implies bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx.$$

Выражаем x рационально через t :

$$x(b + 2\sqrt{a}t) = t^2 - c \implies x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{a}t}.$$

Таким образом, $x, \sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$ и dx рационально выражаются через t .

это не скипаем

Тригонометрические и гиперболические подстановки

После выделения полного квадрата $ax^2 + bx + c = a(x + p)^2 + q$ вид радикала определяет подстановку:

Вид радикала	Условие	Подстановка	Результат
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$\ u\ < a$	$u = a \sin t$	$\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos t$
$\sqrt{u^2 + a^2}$	—	$u = a \operatorname{sh} t$ или $u = a \operatorname{tg} t$	$a \operatorname{ch} t$ или $\frac{a}{\cos t}$
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$\ u\ > a$	$u = a \operatorname{ch} t$ или $u = a \sec t$	$a \operatorname{sh} t$ или $a \operatorname{tg} t$

"Подстановок Эйлера, дифференциального бинома в вопросах нет. Совсем нет."
В вопросах билета написано так, так что походу подстановку
дифференциальный бином можно скипнуть

Класс III: Дифференциальный бином (теорема Чебышёва)

Рассматривается интеграл

$$I = \int x^m (a + bx^n)^p dx, \quad a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}.$$

Теорема Чебышёва (1853)

Формулировка. Интеграл $\int x^m (a + bx^n)^p dx$ выражается в элементарных функциях тогда и только тогда, когда выполнено хотя бы одно из условий:

1. $p \in \mathbb{Z}$; 2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$; 3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$.

Доказательство

Для каждого случая указывается подстановка, рационализирующая интеграл.

- **Случай 1:** $p \in \mathbb{Z}$.
Если $p \geq 0$, раскрываем $(a + bx^n)^p$ по биному Ньютона — получаем сумму степеней x и интегрируем почленно. Если $p < 0$, делаем подстановку $t = x^{1/k}$, где k — НОК знаменателей m и n ; интеграл становится рациональным по t .

- **Случай 2:** $\frac{m+1}{n} = k \in \mathbb{Z}$.

Подстановка $t = (a + bx^n)^{1/s}$, где s — знаменатель дроби p . Тогда:

$$x^n = \frac{t^s - a}{b}, \quad x = \left(\frac{t^s - a}{b} \right)^{1/n}, \quad dx = \frac{1}{n} \left(\frac{t^s - a}{b} \right)^{1/n-1} \cdot \frac{st^{s-1}}{b} dt.$$

Показатель $m = n \left(\frac{m+1}{n} - 1 \right) + n - 1 = n(k-1) + (n-1)$ — целый, поэтому x^m выражается целой степенью t , и интеграл становится рациональным.

- **Случай 3:** $\frac{m+1}{n} + p = k \in \mathbb{Z}$.

Подстановка $t = (ax^{-n} + b)^{1/s}$, где s — знаменатель p . Аналогично случаю 2 интеграл рационализируется.

Необходимость условий (почему вне этих трёх случаев первообразной в элементарных функциях не существует) доказывается с помощью теории Галуа и дифференциальной алгебры; это выходит за рамки курса.

Класс IV: Интегралы вида $\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$

Для многочлена $P_n(x)$ степени n справедливо тождество:

$$\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = Q_{n-1}(x) \sqrt{ax^2 + bx + c} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}},$$

где $Q_{n-1}(x)$ — многочлен степени $n-1$ с неопределёнными коэффициентами, λ — постоянная. Последний интеграл табличный (логарифм или арксинус).

Метод нахождения коэффициентов. Дифференцируем обе части тождества и умножаем на $\sqrt{ax^2 + bx + c}$. Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях x — получаем линейную систему.

Пример. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}}$

Ищем: $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = (Ax + B) \sqrt{x^2 + 2x + 5} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}}.$

Дифференцируем, умножаем на $\sqrt{x^2 + 2x + 5}$:

$$x^2 = A(x^2 + 2x + 5) + (Ax + B)(x + 1) + \lambda = 2Ax^2 + (3A + B)x + (5A + B + \lambda).$$

Приравняем коэффициенты:

$$\begin{cases} 2A = 1 \\ 3A + B = 0 \\ 5A + B + \lambda = 0 \end{cases} \implies A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{3}{2}, \quad \lambda = -1.$$

Табличный интеграл: $\int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 4}} = \ln|x+1 + \sqrt{x^2 + 2x + 5}| + C.$

Итог:

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \left(\frac{x}{2} - \frac{3}{2} \right) \sqrt{x^2 + 2x + 5} - \ln|x+1 + \sqrt{x^2 + 2x + 5}| + C.$$

Сначала надо смотреть на структуру: линейная иррациональность → подстановка корень; квадратичная → тригонометрическая/гиперболическая после выделения полного квадрата (Эйлера — если первые два не применимы); биномиальный дифференциал → теорема Чебышёва (три условия); числитель — многочлен → метод неопределённых коэффициентов. Если ни одно условие Чебышёва не выполнено, элементарной первообразной не существу

Вопрос 7. Площадь, ограниченная параболой. Вычисления Архимеда.

Вопрос_7. Площадь, ограниченная параболой. Вычисления Архимеда.

#FINAL

#Galov

#poetic

Парабола. И сказ о поиске площади

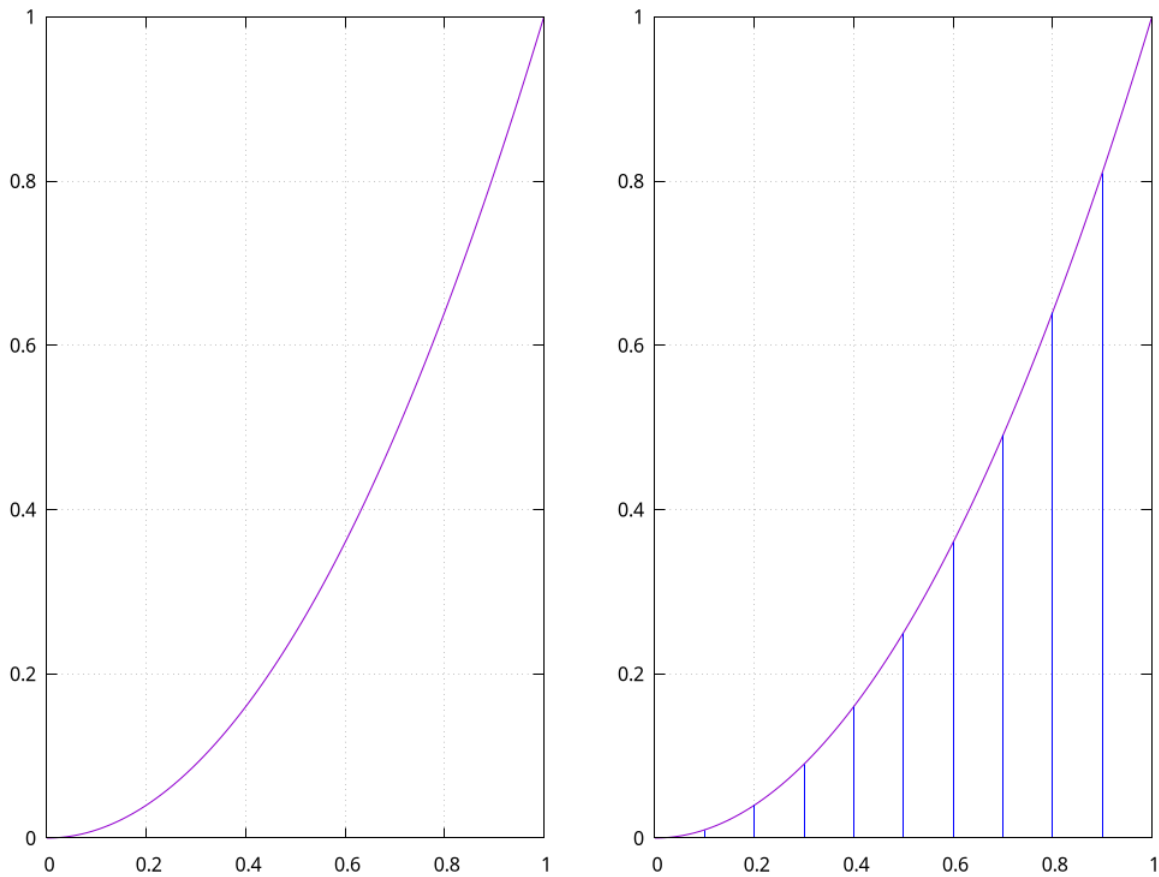
Захотелось на кой-то чёрт Архимеду узнать площадь параболы(хотя бы на отрезке от 0 до 1). К сожалению проверить трюк с объёмом не вышло, так как парабола все же плоская. Но и Архимед был не пальцем деланный, геометр все таки.

Решил он найти площадь параболы хотя бы приблизительно и стал использовать для этого простые геометрические фигуры, площадь которых прекрасно знал(типа прямоугольников).

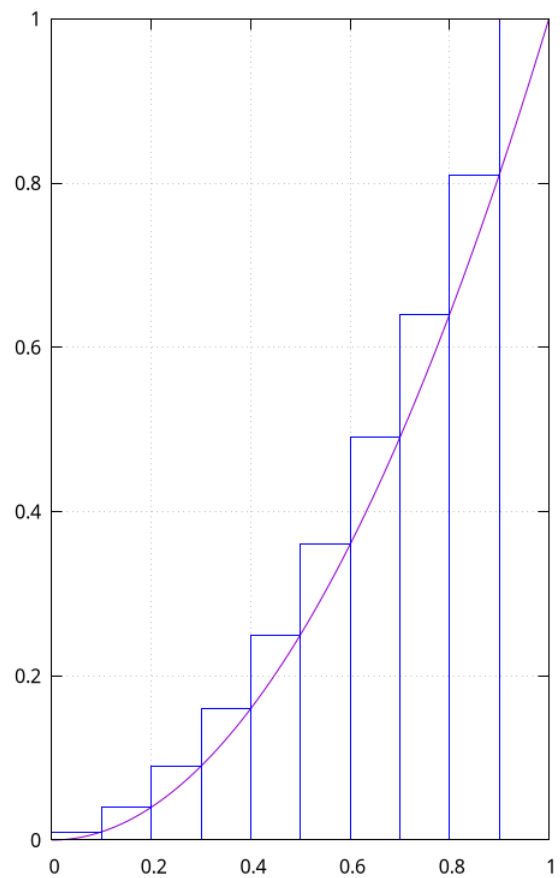
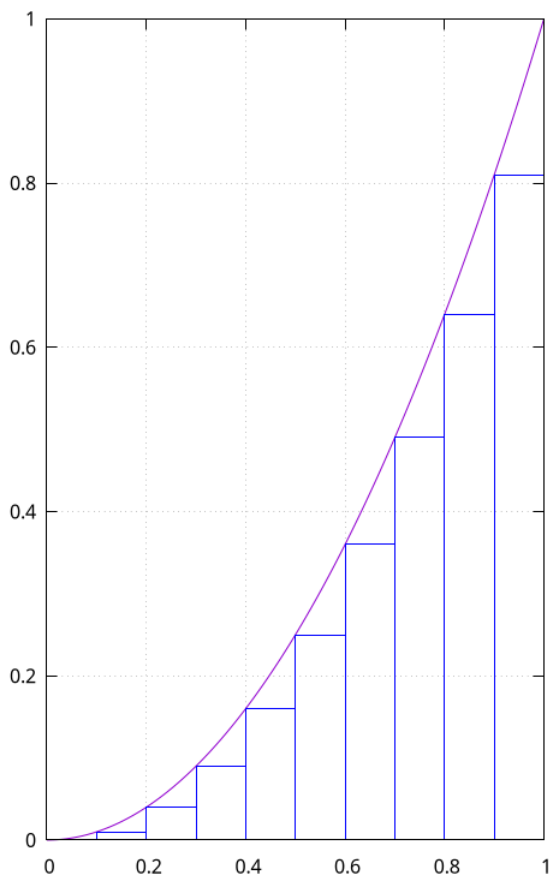
Разбил Архимед отрезок от 0 до 1 на немного равношироких частей(пусть будет на 10, хотя это число остается тайной покрытой мраком) и задумался: "если я нарисую прямоугольники по делению, то ширины мне этих прямоугольников будут известны, а вот что делать с высотой? Как бы дать такую высоту прямоугольникам, чтобы

площадь была близкой?". И решил он попробовать посчитать по разному. Времени уйдет много, но ему ж за что-то платят.

Сначала Архимед нашел значения параболы в точках стыка:



Затем продлил эти стыки вправо и получил 10 прямоугольников (один просто маленький очень). То же самое Архимед сделал ещё раз, но теперь продлил стыки влево.

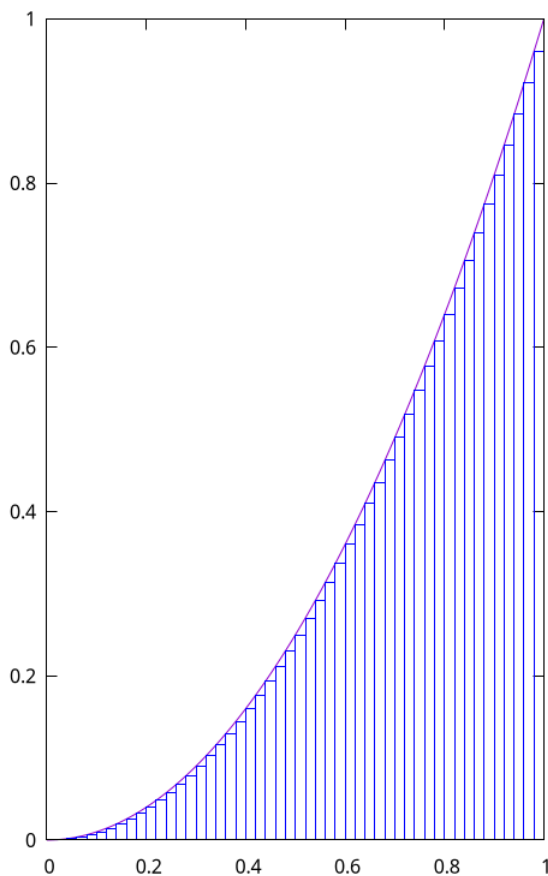


А найти площадь этих прямоугольников не тяжело.

Для правых получим $S_R = \sum_{i=0}^9 \frac{1}{10} * \left(\frac{i}{10}\right)^2 = 0.285$

Для левых $S_L = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{10} * \left(\frac{i}{10}\right)^2 = 0.385$

Но ведь мы можем пойти дальше и взять больше точек. И чем больше прямоугольников у нас будет, тем больше они будут походить на пространство под параболой.



Так можно быстро прийти к формуле площади для общего случая, воспользовавшись тем, что $\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ [1]:

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n-1} i^2 = \frac{1}{n^3} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

$$S_e = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Нас интересует что происходит с этими площадями, когда $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \frac{2n^3 \left(1 - \frac{1}{n}\right) 1 \left(1 - \frac{1}{2n}\right)}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_e = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \frac{2n^3 1 \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{2n}\right)}{6} = \frac{1}{3}$$

В обоих случаях площадь под параболой стремиться к одному значению, что, в целом, ожидаемо.

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что площадь под параболой на отрезке от 0 до 1 равна $\frac{1}{3}$.

1. док-во формулы можно посмотреть тут: [Как посчитать сумму квадратов n первых натуральных чисел?](#) (можете смотреть на x1.5, перематывая простые вещи), ну или же

Вопрос 8. Определение определённого интеграла Римана.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_8. Определение определённого интеграла Римана.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 9. Суммы Дарбу и их свойства.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_9. Суммы Дарбу и их свойства.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 10. Условия существования определенного интеграла.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_10. Условия существования определенного интеграла.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 11. Свойства интегрируемых функций (очень много, часть выделена в отдельные вопросы).

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_11. Свойства интегрируемых функций (очень много, часть выделена в отдельные вопросы).” is not created yet. Click to create.

Вопрос 12. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_12. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 13. Вторая теорема о среднем для определённых интегралов.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_13. Вторая теорема о среднем для определённых интегралов.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 14.1. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии - Площадь.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_14.1. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии - Площадь.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 14.2. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии - Длина дуги.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_14.2. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии - Длина дуги.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 14.3. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии - Объем.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_14.3. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии - Объем.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 15. Численные методы вычисления определённых интегралов.

Вопрос_15. Численные методы вычисления определённых интегралов.

#FINAL

#Maintainer

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

Численные методы вычисления определённых интегралов

Основной принцип интерполяции в численных методах

Для вычисления определённого интеграла $\int_a^b f(x)dx$ в случае, когда первообразную аналитически найти сложно или вовсе нельзя, можно воспользоваться численными методами интегрирования.

На каждом отрезке разбиения мы заменим $f(x)$ простым многочленом $P_n(x)$, который в фиксированных точках принимает те же значения, что и $f(x)$. Мы интегрируем заменяющий её интерполяционный многочлен $P_n(x)$, интеграл от которого берётся просто. В итоге получаем:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b P_n(x)dx$$

В зависимости от степени многочлена n , который мы выбираем для приближения, получаются различные классические методы:

- При $n = 0$ (замена константой) — методы прямоугольников.
- При $n = 1$ (замена прямой линией) — метод трапеций.
- При $n = 2$ (замена параболой) — метод Симпсона.

1. Метод прямоугольников (левых, правых и средних)

Суть метода

Мы разбиваем отрезок $[a, b]$ на n равных частей шагом $h = \frac{b-a}{n}$. На каждом элементарном отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ функция $f(x)$ интерполируется многочленом нулевой степени $P_0(x) = C$ (горизонтальной константой). В методе левых прямоугольников за константу берётся значение на левом конце: $C = f(x_k)$, правых - $C = f(x_{k+1})$, средних - $C = f(\frac{x_k+x_{k+1}}{2}) = f(x_k + h)$.

- **Левые прямоугольники** (значение берется в левом конце отрезка x_{i-1}):

$$I \approx I_{\text{лев}} = h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) = h(f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}))$$

- **Правые прямоугольники** (значение берется в правом конце отрезка x_i):

$$I \approx I_{\text{прав}} = h \sum_{i=1}^n f(x_i) = h(f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n))$$

- **Средние прямоугольники** (значение берется в середине отрезка):

$$I \approx I_{\text{сп}} = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$$

Точность

Для многочленов нулевой степени (констант) левые и правые дают абсолютно точный результат. Метод средних прямоугольников абсолютно точен и для многочленов первой степени (прямых).

2. Метод трапеций

При $n = 1$ мы заменяем функцию $f(x)$ на каждом элементарном отрезке разбиения $[0, h]$ интерполяционным многочленом первой степени (прямой линией):

$$P_1(x) = Ax + B$$

Составим систему уравнений для определения коэффициентов A и B через значения функции в узлах $x = 0$ и $x = h$:

$$\begin{cases} f(0) = B \\ f(h) = Ah + B \end{cases}$$

Отсюда выразим коэффициенты и их комбинации:

$$B = f(0), \quad Ah = f(h) - f(0)$$

Проинтегрируем полученный многочлен прямой на промежутке $[0, h]$:

$$\begin{aligned} \int_0^h P_1(x) dx &= \int_0^h (Ax + B) dx = \\ &= \int_0^h (Ax + B) dx = \left(A \frac{x^2}{2} + Bx \right) \Big|_0^h = A \frac{h^2}{2} + Bh = \\ &= \frac{h}{2} (Ah + 2B) = \frac{h}{2} ((f(h) - f(0)) + 2f(0)) = \frac{h}{2} (f(0) + f(h)) \end{aligned}$$

Таким образом, мы получили формулу трапеций для одного элементарного отрезка $[x_k, x_{k+1}]$:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1}))$$

Суммируя интегралы по всем n отрезкам разбиения промежутка $[a, b]$, получаем общую составную формулу трапеций:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) \right)$$

где $h = \frac{b-a}{n}$ — шаг разбиения, а $x_k = a + kh$.

Точность

Метод абсолютно точен для многочленов до 1-й степени включительно (константы и линейные функции).

3. Метод Симпсона (парабол)

Суть метода

Нам требуется три узла, поэтому мы объединяем два соседних элементарных отрезка разбиения $[x_{k-1}, x_k]$ и $[x_k, x_{k+1}]$ одинаковой длины h . На этом удвоенном промежутке функция $f(x)$ интерполируется многочленом второй степени $P_2(x) = Ax^2 + Bx + C$ (квадратичной параболой).

Временно перенесем начало координат в среднюю точку $x_k = 0$. Тогда левый узел будет равен $-h$, а правый узел будет $+h$.

Запишем систему уравнений, отражающую тот факт, что парабола

$P_2(x) = Ax^2 + Bx + C$ совпадает с функцией в узлах:

1. $P_2(-h) = Ah^2 - Bh + C = f(-h)$
2. $P_2(0) = C = f(0)$
3. $P_2(h) = Ah^2 + Bh + C = f(h)$

Из второго уравнения сразу имеем явный вид для свободного коэффициента:

$$C = f(0).$$

Сложим первое и третье уравнения, чтобы избавиться от линейного коэффициента B :

$$f(-h) + f(h) = 2Ah^2 + 2C = 2Ah^2 + 2f(0) \implies 2Ah^2 = f(-h) + f(h) - 2f(0)$$

Проинтегрируем полученный многочлен параболы на симметричном промежутке $[-h, h]$:

$$\int_{-h}^h P_2(x)dx = \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C)dx$$

Поскольку функция Bx является нечётной, её интеграл по симметричному отрезку обращается в ноль. Остаётся вычислить интеграл от чётных степеней:

$$\int_{-h}^h (Ax^2 + C)dx = \left(A \frac{x^3}{3} + Cx \right) \Big|_{-h}^h = \left(A \frac{h^3}{3} + Ch \right) - \left(-A \frac{h^3}{3} - Ch \right) = \frac{2}{3} Ah^3 + 2Ch$$

Вынесем общий множитель $\frac{h}{3}$ за скобки, чтобы искусственно выделить комбинацию $2Ah^2$:

$$\int_{-h}^h P_2(x)dx = \frac{h}{3} (2Ah^2 + 6C)$$

Теперь подставим выраженные ранее через значения функции коэффициенты $2Ah^2$ и C :

$$\int_{-h}^h P_2(x)dx = \frac{h}{3} ([f(-h) + f(h) - 2f(0)] + 6f(0)) = \frac{h}{3} (f(-h) + 4f(0) + f(h))$$

Возвращаясь от сдвинутых координат обратно к общим узлам сетки (x_{k-1}, x_k, x_{k+1}) , мы получаем локальную формулу Симпсона:

$$S_{\text{лок}} = \frac{h}{3} (f(x_{k-1}) + 4f(x_k) + f(x_{k+1}))$$

Применяя локальную формулу Симпсона к каждой паре отрезков и суммируя полученные площади, заметим, что узлы с нечетными индексами входят в сумму с коэффициентом 4, а внутренние узлы с четными индексами (будучи границами сдвоенных отрезков) суммируются дважды и получают коэффициент 2.

Итоговая квадратурная формула Симпсона имеет вид:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^n f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k}) + f(x_{2n}) \right]$$

Точность

За счет симметрии параболы кубический член погрешности взаимно уничтожается при интегрировании. Поэтому формула Симпсона дает абсолютно точный результат для многочленов до третьей степени включительно.

Вопрос 16. Несобственные интегралы первого рода.

Вопрос_16. Несобственные интегралы первого рода.

#done #Димас

ссылки на Notion:

[17. Понятие несобственного интеграла и его свойства](#)

[18. Признаки сходимости интеграла от функций, сохраняющих знак](#)

[19. Критерий Коши. Абсолютная и условная сходимости](#)

Определение. Понятие локальной интегрируемости

Говорят, что функция f локально интегрируема на множестве E , и пишут $f \in R_{loc}(E)$, если $f \in R[a, b]$ для любого $[a, b] \subset E$.

Определение. Понятие несобственного интеграла

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$. Тогда символ

$$\int_a^b f(x) dx,$$

называется несобственным интегралом от функции f по множеству $[a, b)$ и определяется как предел

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f(x) dx,$$

где $\omega \in [a, b)$

Если этот предел существует и конечен (принадлежит $\mathbb{R}$), то несобственный интеграл называется сходящимся. Если предел не существует или равен бесконечности — интеграл называется расходящимся

Определение. Понятия несобственного интеграла 1 рода

Несобственный интеграл первого рода - это несобственный интеграл по неограниченному промежутку:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

Пример

Исследуем интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}.$$

Тогда

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

сходится тогда и только тогда, когда

$$p > 1.$$

Свойства

- Линейность**

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если сходятся интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx,$$

то

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^b f \, dx + \beta \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство

Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, [свойствами интеграла](#) для интеграла Римана:

$$\int_a^\omega (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^\omega f \, dx + \beta \int_a^\omega g \, dx.$$

- Аддитивность**

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Тогда для любого $c \in (a, b)$ справедливо равенство

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx,$$

причем интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_c^b f \, dx$$

сходятся или нет одновременно.

Доказательство

Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, [свойствами интеграла](#):

$$\int_a^\omega f dx = \int_a^c f dx + \int_c^\omega f dx.$$

Данная теорема позволяет свести вопрос сходимости интеграла к вопросу стремления к нулю остатка или, как еще говорят, «хвоста» интеграла.

• Монотонность

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, причем

$$\int_a^b f dx \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{и} \quad \int_a^b g dx \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Если $f \leq g$ на $[a, b)$, то

$$\int_a^b f dx \leq \int_a^b g dx.$$

Доказательство

Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в неравенстве, [свойствами интеграла](#):

$$\int_a^\omega f dx \leq \int_a^\omega g dx.$$

Теорема. Критерий Коши

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Для того чтобы интеграл

$$\int_a^b f dx$$

сходился необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \Rightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f dx \right| < \varepsilon.$$

Доказательство

Обозначим

$$F(\omega) := \int_a^\omega f \, dx.$$

Согласно [понятию несобственного интеграла и его свойства](#), сходимость интеграла равносильна существованию предела функции $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$. Согласно критерию Коши существования предела функции, это выполнено тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \Rightarrow |F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon.$$

Последнее же неравенство, в силу [свойств интеграла](#), переписывается как

$$|F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| < \varepsilon,$$

откуда и следует требуемое.

Теорема. Критерий сходимости интеграла от неотрицательной функции

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $f \geq 0$. Тогда функция

$$F(\omega) := \int_a^\omega f \, dx, \quad \omega \in [a, b),$$

не убывает, а сходимость интеграла

$$\int_a^b f \, dx$$

равносильна ограниченности функции $F(\omega)$.

Доказательство

Ясно, что если $a \leq \omega_1 \leq \omega_2 < b$, то, так как $f \geq 0$, по [свойствам интеграла](#) интеграла Римана,

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f \, dx \geq 0.$$

Но тогда

$$F(\omega_2) = \int_a^{\omega_2} f dx = \int_a^{\omega_1} f dx + \int_{\omega_1}^{\omega_2} f dx \geq \int_a^{\omega_1} f dx = F(\omega_1),$$

откуда $F(\omega_2) \geq F(\omega_1)$, что и доказывает неубывание $F(\omega)$.

Значит, вопрос сходимости несобственного интеграла, то есть вопрос существования конечного предела $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$, сводится к теореме Вейерштрасса. Как мы знаем, конечность предела (или сходимости заявленного интеграла) в этом случае равносильна ограниченности $F(\omega)$.

Признаки сравнения

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ при $x \in [a, b)$. Тогда:

1. Сходимость интеграла от g по $[a, b)$ влечет сходимость интеграла от f по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b g dx < +\infty \Rightarrow \int_a^b f dx < +\infty.$$

2. Расходимость интеграла от f по $[a, b)$ влечет расходимость интеграла от g по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b f dx = +\infty \Rightarrow \int_a^b g dx = +\infty.$$

3. Если $f \sim g$ при $x \rightarrow b - 0$, то интегралы от f и g по $[a, b)$ сходятся или расходятся одновременно.

Вопрос 17. Несобственные интегралы второго рода.

Вопрос_17. Несобственные интегралы второго рода.

#done #Димас

ссылки на Notion:

[17. Понятие несобственного интеграла и его свойства](#)

[18. Признаки сходимости интеграла от функций, сохраняющих знак](#)

[19. Критерий Коши. Абсолютная и условная сходимости](#)

Определение. Понятие локальной интегрируемости

Говорят, что функция f локально интегрируема на множестве E , и пишут $f \in R_{loc}(E)$, если $f \in R[a, b]$ для любого $[a, b] \subset E$.

Определение. Понятие несобственного интеграла

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$. Тогда символ

$$\int_a^b f dx,$$

называется несобственным интегралом от функции f по множеству $[a, b)$ и определяется как предел

$$\int_a^b f dx = \lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f dx,$$

где $\omega \in [a, b)$

Если этот предел существует и конечен (принадлежит $\mathbb{R}$), то несобственный интеграл называется сходящимся. Если предел не существует или равен бесконечности — интеграл называется расходящимся

Определение. Понятия несобственного интеграла 2 рода

Несобственный интеграл второго рода - это несобственный интеграл от неограниченной функции по промежутку конечной длины

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f(x) dx.$$

Если предел существует и конечен, интеграл называется сходящимся.

В противном случае интеграл называется расходящимся.

Пример

Исследуем интеграл

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}.$$

Тогда

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

сходится тогда и только тогда, когда

$$p < 1.$$

Свойства

- **Линейность**

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если сходятся интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx,$$

то

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^b f \, dx + \beta \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство

Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, [свойствами интеграла](#) для интеграла Римана:

$$\int_a^\omega (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^\omega f \, dx + \beta \int_a^\omega g \, dx.$$

- **Аддитивность**

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Тогда для любого $c \in (a, b)$ справедливо равенство

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx,$$

причем интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_c^b f \, dx$$

сходятся или нет одновременно.

Доказательство

Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, [свойствами интеграла](#):

$$\int_a^\omega f dx = \int_a^c f dx + \int_c^\omega f dx.$$

Данная теорема позволяет свести вопрос сходимости интеграла к вопросу стремления к нулю остатка или, как еще говорят, «хвоста» интеграла.

• Монотонность

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, причем

$$\int_a^b f dx \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{и} \quad \int_a^b g dx \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Если $f \leq g$ на $[a, b)$, то

$$\int_a^b f dx \leq \int_a^b g dx.$$

Доказательство

Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в неравенстве, [свойствами интеграла](#):

$$\int_a^\omega f dx \leq \int_a^\omega g dx.$$

Теорема. Критерий Коши

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Для того чтобы интеграл

$$\int_a^b f dx$$

сходился необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \Rightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f dx \right| < \varepsilon.$$

Доказательство

Обозначим

$$F(\omega) := \int_a^\omega f \, dx.$$

Согласно [понятию несобственного интеграла и его свойства](#), сходимость интеграла равносильна существованию предела функции $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$. Согласно критерию Коши существования предела функции, это выполнено тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \Rightarrow |F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon.$$

Последнее же неравенство, в силу [свойств интеграла](#), переписывается как

$$|F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| < \varepsilon,$$

откуда и следует требуемое.

Теорема. Критерий сходимости интеграла от неотрицательной функции

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $f \geq 0$. Тогда функция

$$F(\omega) := \int_a^\omega f \, dx, \quad \omega \in [a, b),$$

не убывает, а сходимость интеграла

$$\int_a^b f \, dx$$

равносильна ограниченности функции $F(\omega)$.

Доказательство

Ясно, что если $a \leq \omega_1 \leq \omega_2 < b$, то, так как $f \geq 0$, по [свойствам интеграла](#) интеграла Римана,

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f \, dx \geq 0.$$

Но тогда

$$F(\omega_2) = \int_a^{\omega_2} f dx = \int_a^{\omega_1} f dx + \int_{\omega_1}^{\omega_2} f dx \geq \int_a^{\omega_1} f dx = F(\omega_1),$$

откуда $F(\omega_2) \geq F(\omega_1)$, что и доказывает неубывание $F(\omega)$.

Значит, вопрос сходимости несобственного интеграла, то есть вопрос существования конечного предела $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$, сводится к теореме Вейерштрасса. Как мы знаем, конечность предела (или сходимости заявленного интеграла) в этом случае равносильна ограниченности $F(\omega)$.

Признаки сравнения

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ при $x \in [a, b)$. Тогда:

1. Сходимость интеграла от g по $[a, b)$ влечет сходимость интеграла от f по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b g dx < +\infty \Rightarrow \int_a^b f dx < +\infty.$$

2. Расходимость интеграла от f по $[a, b)$ влечет расходимость интеграла от g по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b f dx = +\infty \Rightarrow \int_a^b g dx = +\infty.$$

3. Если $f \sim g$ при $x \rightarrow b - 0$, то интегралы от f и g по $[a, b)$ сходятся или расходятся одновременно.

Вопрос 18. Регуляризация (методы вычисления) несобственных интегралов.

Вопрос_18. Регуляризация (методы вычисления) несобственных интегралов.

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[17. Понятие несобственного интеграла и его свойства](#)

[12. Формулы интегрирования по частям и замены переменной](#)

Ссылки на другие источники:

[Зорич 1 часть.pdf](#)

Идея регуляризации

Регуляризация несобственного интеграла — это приведение его к виду, в котором его удобно вычислять или исследовать на сходимость.

Обычно используются:

- замена переменной;
- интегрирование по частям;
- разбиение интеграла по промежутку;
- сведение интеграла второго рода к интегралу первого рода;
- выделение особенности и сравнение с эталонными интегралами.

Сведение интеграла второго рода к интегралу первого рода

Если у функции особенность в конечной точке b , то делают замену

$$x = b - \frac{1}{t}.$$

Тогда при $x \rightarrow b - 0$ имеем $t \rightarrow +\infty$, и интеграл второго рода переписывается как интеграл по неограниченному промежутку:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} f\left(b - \frac{1}{t}\right) \frac{dt}{t^2}.$$

Аналогично, если особенность в точке a , используют замену $x = a + \frac{1}{t}$.

Особенность функции (в контексте несобственных интегралов) — это точка, в окрестности которой функция перестаёт быть ограниченной или теряет непрерывность, что делает интеграл по обычному (собственному) смыслу неопределённым.

Замена переменной

Теорема. Формула замены переменной

Пусть $x = \varphi(t)$ — дифференцируемая замена переменной, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Если один из пределов бесконечен или является точкой особенности, переход выполняется через соответствующий предельный переход.

Пример

Вычислим

$$\int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx.$$

Полагаем $t = x^2$, тогда $dt = 2x dx$, и

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-t} \right) \Big|_0^{\omega} = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-\omega} + \frac{1}{2} e^0 \right) = \frac{1}{2}.$$

Интеграл сходится и равен $\frac{1}{2}$.

Интегрирование по частям

Теорема. Формула интегрирования по частям

Пусть $u = u(x)$ и $v = v(x)$ дифференцируемы. Тогда

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Для несобственных интегралов формула тоже верна при условии существования соответствующих пределов.

Интегрирование по частям особенно удобно для произведений функций разной природы: xe^x , $x \sin x$, $\ln x$, $e^x \sin x$, $x^n e^x$ и т.п.

Пример

Вычислим

$$\int x \sin x dx.$$

Берём $u = x$, $dv = \sin x dx$. Тогда $du = dx$, $v = -\cos x$, и

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

Разбиение интеграла

Если интеграл имеет особенность внутри промежутка, то при $c \in (a, b)$ его разбивают на сумму двух несобственных интегралов:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Интеграл считается сходящимся только тогда, когда сходятся оба слагаемых.

Сравнение с эталонными интегралами

Стандартные интегралы, с которыми проводят сравнение:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}.$$

- Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$
- Интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ сходится тогда и только тогда, когда $p < 1$

Если подынтегральную функцию можно оценить сверху или снизу через выражение такого вида, то сходимость часто определяется сразу по признаку сравнения

Вопрос 19. Формула Валлиса через определенный интеграл от степеней синуса.

Вопрос_19. Формула Валлиса через определенный интеграл от степеней синуса.

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[14. Формулы Валлиса и Стирлинга](#)

Определение. Интеграл Валлиса

Рассмотрим последовательность интегралов

$$I_n := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Эти интегралы называются **интегралами Валлиса**.

Основная цель — получить явную формулу для I_n и исследовать её поведение при больших n .

Теорема. Рекуррентная формула Валлиса

Для любого $n \geq 2$ справедливо соотношение

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Доказательство

Используем интегрирование по частям:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx.$$

Положим

$$u = \sin^{n-1} x, \quad dv = \sin x \, dx.$$

Тогда

$$\begin{aligned} du &= (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \, dx, \\ v &= -\cos x. \end{aligned}$$

По формуле интегрирования по частям

$$I_n = -\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx.$$

Граничный член равен нулю, поэтому

$$I_n = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx.$$

Используем тождество

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x.$$

Тогда

$$I_n = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \, dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx.$$

То есть

$$I_n = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n.$$

Следовательно,

$$n I_n = (n-1) I_{n-2},$$

откуда

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Значения первых интегралов

Непосредственно вычисляем:

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}.$$

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 1.$$

Формула Валлиса для чётных степеней

Пусть

$$n = 2m.$$

Тогда последовательное применение рекуррентной формулы даёт

$$I_{2m} = \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0.$$

Так как

$$I_0 = \frac{\pi}{2},$$

получаем

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Двойной факториал (обозначается $n!!$) — это произведение всех натуральных чисел от 1 до n , имеющих ту же чётность, что и n .

Формула Валлиса для нечётных степеней

Пусть

$$n = 2m + 1.$$

Тогда

$$I_{2m+1} = \overset{\text{all}}{\frac{2m}{2m+1} \cdot \frac{2m-2}{2m-1} \cdots \frac{2}{3}} I_1.$$

Так как

$$I_1 = 1,$$

получаем

$$I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}.$$

Теорема. Формула Валлиса

Для любого $m \in \mathbb{N}$

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} < \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} < \frac{(2m+2)!!}{(2m+1)!!}.$$

Доказательство

Заметим, что

$$0 \leq \sin^{2m+1} x \leq \sin^{2m} x \leq \sin^{2m-1} x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Интегрируя, получаем

$$I_{2m+1} \leq I_{2m} \leq I_{2m-1}.$$

Подставляя найденные формулы для интегралов Валлиса, имеем

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} \leq \frac{\pi}{2} \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \leq \frac{(2m-2)!!}{(2m-1)!!}.$$

После элементарных преобразований получаем формулу Валлиса.

Следствие. Предел Валлиса

При $m \rightarrow \infty$

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} \sim \frac{\pi}{2} \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}.$$

Отсюда следует знаменитая формула Валлиса:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(2m)!!^2}{(2m-1)!!(2m+1)!!} = \frac{\pi}{2}.$$

Или в виде бесконечного произведения

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}.$$

Вопрос 20. Вывод интеграла Пуассона через формулу Валлиса.

Вопрос_20. Вывод интеграла Пуассона через формулу Валлиса.

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[14. Формулы Валлиса и Стирлинга](#)

[23. Интеграл в смысле главного значения. Интеграл Эйлера—Пуассона](#)

Ссылки на другие источники:

[Зорич 2 часть.pdf](#)

Интеграл Эйлера—Пуассона

Интегралом Эйлера—Пуассона называется несобственный интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

Теорема. Интеграл Эйлера—Пуассона

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Доказательство

Рассмотрим неравенство

$$e^x \geq 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Подставляя вместо x число x^2 , получаем

$$e^{x^2} \geq 1 + x^2.$$

Переходя к обратным величинам, имеем

$$\frac{1}{1+x^2} \leq e^{-x^2}.$$

С другой стороны, при $|x| \leq 1$ выполнено неравенство

$$1 - x^2 \leq e^{-x^2}.$$

Поэтому при любом $k \in \mathbb{N}$ справедлива цепочка

$$(1 - x^2)^k \leq e^{-kx^2} \leq \frac{1}{(1 + x^2)^k}.$$

Интегрируя, получаем

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2)^k dx \leq \int_{-1}^1 e^{-kx^2} dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1 + x^2)^k}.$$

Теперь умножим всё на $\sqrt{k}$ и сделаем замену переменной $u = \sqrt{k}x$ в среднем интеграле:

$$\sqrt{k} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^k dx \leq \sqrt{k} \int_{-1}^1 e^{-kx^2} dx \leq \int_{-\sqrt{k}}^{\sqrt{k}} e^{-u^2} du \leq \sqrt{k} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1 + x^2)^k}.$$

Обозначим

$$J_k := \int_{-\sqrt{k}}^{\sqrt{k}} e^{-u^2} du.$$

Тогда при $k \rightarrow \infty$ средний член стремится к искомому интегралу

$$J := \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

Осталось найти пределы левой и правой частей.

Левая часть

Имеем

$$\int_0^1 (1 - x^2)^k dx = I_{2k+1},$$

где

$$I_n := \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$$

По формуле Валлиса

$$I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}.$$

Следовательно,

$$\sqrt{k} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^k dx = 2\sqrt{k} \cdot \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}.$$

Из формулы Валлиса для интегралов от степеней синуса следует, что этот предел равен $\sqrt{\pi}$.

Правая часть

Аналогично,

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^k} = \int_0^{\pi/2} \cos^{2k-2} t \, dt = I_{2k-2}.$$

По формуле Валлиса

$$I_{2k-2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!}.$$

Тогда

$$\sqrt{k} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^k} = 2\sqrt{k} I_{2k-2},$$

и по формуле Валлиса этот предел тоже равен $\sqrt{\pi}$.

Итак, по теореме о сжатой переменной получаем

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}.$$

Теорема доказана.

Следствие

После замены переменной $u = \sqrt{a}x$ получаем более общий интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0.$$

Доказательство

Пусть

$$u = \sqrt{a}x.$$

Тогда

$$dx = \frac{du}{\sqrt{a}},$$

и

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}}.$$

Короткий ответ на билет

Формулу Эйлера—Пуассона

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

выводят через формулу Валлиса, сравнивая e^{-kx^2} с функциями $(1 - x^2)^k$ и $(1 + x^2)^{-k}$, интегрируя эти оценки и переходя к пределу при $k \rightarrow \infty$.

Вопрос 21. Интеграл Дирихле.

Вопрос_21. Интеграл Дирихле.

#done

#Oleg

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Старков](#)

[Видосик с доказательством](#)

Интеграл Дирихле

Определение

Интеграл Дирихле — это несобственный интеграл первого рода:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Функция $\frac{\sin x}{x}$ не имеет элементарной первообразной, поэтому брать интеграл напрямую не удастся.

Сходимость интеграла Дирихле

Прежде чем вычислять, убедимся, что интеграл вообще существует.

Условная сходимость

В нуле особенности нет: $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$, то есть это устранимая особенность. Единственная проблема — бесконечный предел интегрирования.

По **признаку Дирихле**: интеграл $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится, если примитив f ограничен и g монотонно стремится к нулю. Здесь:

- примитив $\sin x$, то есть $-\cos x$, ограничен: $|\cos x| \leq 1$ при всех x ;
- функция $\frac{1}{x}$ монотонно убывает к нулю при $x \rightarrow +\infty$.

Следовательно, интеграл Дирихле условно сходится.

Отсутствие абсолютной сходимости

Покажем, что $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx = +\infty$.

Разобьём $[0, +\infty)$ на π -отрезки. На каждом отрезке $[k\pi, (k+1)\pi]$ функция $|\sin x|$ неотрицательна, а $x \leq (k+1)\pi$, поэтому:

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx$$

Интеграл $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx$ равен 2 для каждого k . Значит:

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{2}{(k+1)\pi}$$

Суммируя по $k = 1, 2, 3, \dots$:

$$\int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(k+1)\pi} = +\infty$$

Ряд расходится как гармонический ряд. Следовательно, интеграл Дирихле не сходится абсолютно.

Значение интеграла Дирихле

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

Доказательство

Определим вспомогательную функцию для $s > 0$:

$$F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} \frac{\sin x}{x} dx$$

При $s > 0$ множитель e^{-sx} экспоненциально гасит хвост интеграла, и интеграл сходится абсолютно: $|e^{-sx} \frac{\sin x}{x}| \leq e^{-sx}$, а $\int_0^{+\infty} e^{-sx} dx = \frac{1}{s} < \infty$. Это принципиально важно: абсолютная сходимость при $s > 0$ позволяет законно дифференцировать по параметру под знаком интеграла и применять интегрирование по частям.

При $s = 0$ функция F совпадает с исходным интегралом Дирихле, но обоснование этого потребует предельного перехода, что будет сделано в конце доказательства.

$$\begin{aligned} F'(s) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial s} \left(e^{-sx} \frac{\sin x}{x} \right) dx = \int_0^{+\infty} (-x) e^{-sx} \frac{\sin x}{x} dx = \\ &= - \int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx \end{aligned}$$

Полагаем $u = e^{-sx}$, $dv = -\sin x dx$, тогда $du = (-s)e^{-sx} dx$, $v = \cos x$: $\int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx = \left[e^{-sx} \cos x \right]_0^{+\infty}$

- $s \int_0^{+\infty} e^{-sx} \cos x dx$

Вычислим граничный член. При $s > 0$ имеем $e^{-sx} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$, причём $|\cos x| \leq 1$, поэтому:

$$\left[e^{-sx} \cos x \right]_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} \cos x - e^0 \cos 0 = -1$$

Получаем:

$$F'(s) = -1 + s \int_0^{+\infty} e^{-sx} \cos x dx$$

Полагаем $u = se^{-sx}$, $dv = \cos x dx$, тогда $du = -s^2 e^{-sx} dx$, $v = \sin x$: $s \int_0^{+\infty} e^{-sx} \cos x dx = \left[se^{-sx} \sin x \right]_0^{+\infty}$

- $s^2 \int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx$

Граничный член: при $x = 0$ дает $s \cdot 1 \cdot 0 = 0$; при $x \rightarrow +\infty$ дает 0 (так как $|\sin x| \leq 1$, а $e^{-sx} \rightarrow 0$). Итого:

$$s \int_0^{+\infty} e^{-sx} \cos x dx = s^2 \int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx$$

Вспомним, что $F'(s) = - \int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx$,

откуда $\int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx = -F'(s)$.

Подставляем:

$$F'(s) = -1 + s^2 \cdot (-F'(s)) = -1 - s^2 F'(s)$$

Решаем линейное уравнение на $F'(s)$:

$$F'(s)(1 + s^2) = -1 \implies F'(s) = \frac{-1}{1 + s^2}, \quad s > 0$$

Интегрируем по s при $s > 0$:

$$F(s) = -\arctg(s) + C$$

Нахождение C :

- **Левая часть.** Так как $\left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq 1$ для всех $x > 0$, оцениваем модуль интеграла сверху. По теореме о сжатой переменной: $\lim_{s \rightarrow +\infty} F(s) = 0$.

$$0 \leq |F(s)| = \int_0^{+\infty} e^{-sx} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-sx} dx = \frac{1}{s} \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} 0$$

- **Правая часть.** $-\arctg(s) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ при $s \rightarrow +\infty$.

Из равенства пределов:

$$0 = -\frac{\pi}{2} + C \implies C = \frac{\pi}{2}$$

Итого, для всех $s > 0$:

$$F(s) = \frac{\pi}{2} - \arctg(s)$$

Вся конструкция доказательства работает при $s > 0$. Чтобы получить значение исходного интеграла, нужно перейти к пределу $s \rightarrow 0^+$.

По признаку Абеля для интегралов, зависящих от параметра (Старков §2.10): если $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ сходится и $g(x, s) = e^{-sx}$ монотонна по x и равномерно ограничена при $s \geq 0$, то:

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

Здесь $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, интеграл которой условно сходится. Следовательно, $F(s)$ непрерывна в нуле справа, то есть $\lim_{s \rightarrow 0^+} F(s) = F(0)$.

Берём предел в формуле $F(s) = \frac{\pi}{2} - \arctg(s)$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{s \rightarrow 0^+} F(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi}{2} - \arctg(s) \right) = \frac{\pi}{2} - 0 = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

Вопрос 22. Специальные функции, задаваемые определенными интегралами (Гамма, вероятности, Френеля и др).

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_22. Специальные функции, задаваемые определенными интегралами (Гамма, вероятности, Френеля и др).” is not created yet. Click to create.

Вопрос 23. Определение ряда и его суммы. Простейшие свойства рядов. Необходимый признак сходимости ряда.

Вопрос_23. Определение ряда и его суммы. Простейшие свойства рядов. Необход

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[26. Введение в теорию рядов](#)

[28. Простейшие свойства сходящихся рядов](#)

Ссылки на другие источники:

[Зорич 2 часть.pdf](#)

Определение ряда

Пусть задана последовательность чисел $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Определение. Числовой ряд

Выражение

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

называется **числовым рядом**.

Определение. Частичная сумма ряда

Для ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

n -я частичная сумма определяется как

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Последовательность $\{s_n\}$ называется последовательностью частичных сумм ряда.

Сумма ряда

Определение. Сходимость ряда

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

называется **сходящимся**, если существует конечный предел последовательности его частичных сумм:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S.$$

В этом случае пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S,$$

а число S называют **суммой ряда**.

Если предел частичных сумм не существует или не является конечным числом, то ряд называется **расходящимся**.

Замечание

Иногда пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$$

или

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расходится,}$$

если ряд не имеет конечной суммы.

Простейшие свойства рядов

1. Линейность

Если ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{и} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

сходятся, то для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$$

тоже сходится, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Доказательство

Пусть

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad t_n = \sum_{k=1}^n b_k.$$

Тогда частичная сумма нового ряда равна

$$\sum_{k=1}^n (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha s_n + \beta t_n.$$

Если

$$s_n \rightarrow S, \quad t_n \rightarrow T,$$

то

$$\alpha s_n + \beta t_n \rightarrow \alpha S + \beta T.$$

Значит, ряд сходится, и его сумма равна

$$\alpha S + \beta T.$$

2. Изменение конечного числа членов ряда

Сходимость ряда не меняется, если изменить, прибавить или удалить конечное число его членов.

Доказательство

Пусть изменены только первые m членов ряда. Тогда для частичных сумм двух рядов после номера m выполняется

$$\tilde{s}_n = s_n + C,$$

где C — постоянное число.

Следовательно, если s_n имеет предел, то и $\tilde{s}_n$ имеет предел, и наоборот.

3. Суммирование по частям

Если ряд сходится, то любая его «хвостовая» часть тоже имеет смысл как разность суммы ряда и конечной частичной суммы:

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \sum_{k=1}^n a_k.$$

Это часто используют при оценках и в критерии Коши.

Необходимый признак сходимости ряда

Теорема. Необходимый признак сходимости

Если ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Иначе говоря, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

или предела не существует, то ряд расходится.

Доказательство

Пусть ряд сходится. Тогда существует предел частичных сумм:

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \rightarrow S.$$

Но

$$a_n = s_n - s_{n-1}.$$

Так как обе последовательности s_n и s_{n-1} сходятся к одному и тому же числу S , то

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow S - S = 0.$$

Значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Теорема доказана.

Следствие

Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0,$$

то ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

расходится.

Замечание

Обратное утверждение неверно: из

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

не следует сходимость ряда.

Например,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

расходится, хотя

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Пример

Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}.$$

Так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0,$$

то по необходимому признаку сходимости данный ряд расходится.

Короткий ответ на билет

Ряд — это сумма бесконечной последовательности чисел

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Он называется сходящимся, если существует конечный предел его частичных сумм

$$s_n = a_1 + \dots + a_n.$$

Основные свойства: линейность, неизменность сходимости при изменении конечного числа членов и возможность рассматривать хвост ряда. Необходимый признак сходимости: если ряд сходится, то его общий член стремится к нулю,

$$a_n \rightarrow 0.$$

Вопрос 24. Критерий Коши сходимости ряда.

Вопрос_24. Критерий Коши сходимости ряда.

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[26. Введение в теорию рядов](#)

[27. Критерий Коши сходимости ряда. Гармонический ряд](#)

Ссылки на другие источники:

[Зорич 2 часть.pdf](#)

Определение ряда и его частичных сумм

Пусть задан числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Его n -я частичная сумма определяется как

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Тогда ряд называется **сходящимся**, если существует конечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S.$$

В этом случае пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

Если предела нет или он бесконечен, ряд называется **расходящимся**.

Критерий Коши сходимости ряда

Теорема. Критерий Коши

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall m > n \geq N \quad \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Иными словами, ряд сходится тогда и только тогда, когда его хвосты можно сделать сколь угодно малыми по модулю.

Доказательство

Обозначим частичные суммы ряда через

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Тогда для любых $m > n$ имеем

$$s_m - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m = \sum_{k=n+1}^m a_k.$$

С другой стороны, ряд сходится тогда и только тогда, когда сходится последовательность его частичных сумм s_n . А последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна, то есть удовлетворяет критерию Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m, n \geq N \quad |s_m - s_n| < \varepsilon.$$

Подставляя сюда выражение для разности частичных сумм, получаем

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Тем самым доказана необходимость и достаточность условия.

Следствие

Если ряд сходится, то его хвост

$$\sum_{k=n+1}^m a_k$$

при $m > n \rightarrow \infty$ стремится к нулю.

Это часто используют для проверки расходимости: если удаётся показать, что хвосты не стремятся к нулю, то ряд расходится.

Замечание

Критерий Коши является самым общим признаком сходимости ряда: он не даёт способа сразу вычислить сумму, но позволяет строго установить сам факт сходимости или расходимости.

Пример

Рассмотрим гармонический ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Возьмём

$$m = 2n.$$

Тогда

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Значит, для $\varepsilon = \frac{1}{2}$ хвост ряда не может быть сколь угодно малым. По критерию Коши ряд расходится.

Вопрос 25. Признаки сравнения.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_25. Признаки сравнения.” is not created yet.
Click to create.

Вопрос 26. Признаки Даламбера, Коши (радикальный) и Маклорена (интегральный).

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_26. Признаки Даламбера, Коши (радикальный) и Маклорена (интегральный).” is not created yet. Click to create.

Вопрос 27. Усиленные признаки сходимости рядов - Куммера, Раабе, Бертрана, Гаусса.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_27. Усиленные признаки сходимости рядов - Куммера, Раабе, Бертрана, Гаусса.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 28. Условная и абсолютная сходимость. Признак Лейбница.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_28. Условная и абсолютная сходимость. Признак Лейбница.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 29. Теорема Римана о сумме условно сходящегося ряда.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_29. Теорема Римана о сумме условно сходящегося ряда.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 30. Преобразование Абеля для сумм.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_30. Преобразование Абеля для сумм.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 31. Признаки Абеля и Дирихле сходимости рядов.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_31. Признаки Абеля и Дирихле сходимости рядов.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 32. Методы суммирования расходящихся рядов

Вопрос_32. Методы суммирования расходящихся рядов

#done

#Romchik

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники: -.

Билет 32. Методы суммирования расходящихся рядов: Чезаро, Абеля, Эйлера, Бореля

Идея обобщенного суммирования возникает, когда классический предел частичных сумм ряда не существует (то есть ряд расходится), но этому ряду можно разумным образом сопоставить некоторое число S .

Любой метод суммирования должен удовлетворять двум естественным условиям:

1. **Регулярность:** если ряд сходится в обычном смысле к числу S , то применяемый метод суммирования также должен давать в точности сумму S .
2. **Линейность:** сумма линейной комбинации рядов равна линейной комбинации их сумм.

1. Метод Чезаро (метод средних арифметических)

Пусть задан числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Обозначим через S_n его n -ю частичную сумму:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Рассмотрим последовательность средних арифметических первых n частичных сумм:

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n}$$

Если существует конечный предел этой последовательности, равный S :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S$$

то говорят, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **суммируем методом Чезаро** к числу S .

Теорема (Фробениуса) утверждает, что метод Чезаро является регулярным. То есть из $S_n \rightarrow S$ всегда вытекает $\sigma_n \rightarrow S$. Обратное утверждение, вообще говоря, неверно.

Пример: Ряд Гранди $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$

Частичные суммы S_n принимают значения $1, 0, 1, 0, \dots$

Средние арифметические σ_n равны:

$$\sigma_n = \frac{1}{2} + \frac{1 + (-1)^{n-1}}{4n}$$

В пределе при $n \rightarrow \infty$ получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \frac{1}{2}$$

- Применение: Усреднение колебаний частичных сумм.

2. Метод Абеля (Пуассона-Абе́ля)

Рассмотрим числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$. Сопоставим этому числовому ряду степенной ряд с переменной x :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Предположим, что этот степенной ряд сходится для всех $x \in (0, 1)$. Если существует левосторонний предел суммы этого ряда при $x \rightarrow 1 - 0$, равный конечному числу S :

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S$$

то говорят, что исходный ряд **суммируем методом Абеля** к числу S .

- Применение: Аналитическое продолжение степенных рядов.

Вторая теорема Абеля гарантирует регулярность данного метода. Более того, метод Абеля "сильнее" метода Чезаро: любой ряд, суммируемый по Чезаро, будет суммируем и методом Абеля к той же самой сумме.

3. Метод Эйлера

Метод Эйлера применяется преимущественно для знакочередующихся рядов вида $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$. Преобразование ряда в сходящуюся варианту умножением на убывающую экспоненту и последующее нахождение предела. Например, для знакочередующегося ряда:

\$\$

Е-сумма = $\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n e^{-nh}$

\$\$

- Пример

Ряд $1 - 1 + 1 - \dots$:

$$E - \text{сумма} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{-h}} = \frac{1}{2}$$

- Применение в физике

4. Метод Бореля (экспоненциальный метод)

Сопоставим числовому ряду $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ вспомогательный функциональный ряд:

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

Предположим, что этот ряд (часто называемый суммой Бореля) сходится для всех $x > 0$. Если существует несобственный интеграл и он равен конечному числу S :

$$\int_0^{\infty} e^{-x} B(x) dx = S$$

то говорят, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **суммируем методом Бореля** к числу S .

- Применение: В теории возмущений для квантовых полей.

Формальное обоснование метода Бореля опирается на основное тождество для гамма-функции Эйлера:

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^n dx = n!$$

Если формально внести интеграл под знак суммы, то факториалы сократятся, и мы получим

Вопрос 33. Преобразование рядов по Эйлеру и по Куммеру.

Вопрос_33. Преобразование рядов по Эйлеру и по Куммеру.

#done

#Romchik

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники: -

Преобразование рядов по Эйлеру и по Куммеру

Главная цель преобразований Эйлера и Куммера — **ускорение сходимости рядов**. Многие практически важные сходящиеся ряды (например, ряд Лейбница $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ для вычисления π) сходятся настолько медленно, что для достижения приемлемой точности требуются миллионы слагаемых. Специальные алгебраические преобразования позволяют переписать исходный ряд в виде нового ряда, который сходится к той же сумме, но значительно быстрее.

1. Преобразование рядов по Эйлеру

Преобразование Эйлера применяется преимущественно к знакоперевающимся рядам и позволяет радикально улучшить скорость их сходимости.

Пусть задан сходящийся знакопеременный ряд:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots$$

Введём оператор нисходящей конечной разности для последовательности $\{a_n\}$:

- Разность нулевого порядка:

$$\Delta^0 a_n = a_n$$

- Разность первого порядка:

$$\Delta^1 a_n = a_n - a_{n+1}$$

- Разность k -го порядка (определяется рекуррентно):

$$\Delta^k a_n = \Delta^{k-1} a_n - \Delta^{k-1} a_{n+1}$$

Вывод формулы преобразования Эйлера

Исходный ряд можно формально записать с помощью оператора сдвига E , действующего как $Ea_n = a_{n+1}$. Тогда $\Delta = I - E$, где I — тождественный оператор.

Рассмотрим сумму:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{n=0}^{\infty} (-E)^n a_0$$

Формально суммируя геометрическую прогрессию операторов, получаем:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-E)^n = (I + E)^{-1}$$

Выразим E через Δ : $E = I - \Delta$. Тогда:

$$(I + E)^{-1} = (I + (I - \Delta))^{-1} = (2I - \Delta)^{-1} = \frac{1}{2} \left(I - \frac{\Delta}{2} \right)^{-1}$$

Раскладывая $(I - \Delta/2)^{-1}$ в ряд Неймана, получаем:

$$S = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\Delta}{2} \right)^k a_0 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Delta^k a_0}{2^{k+1}}$$

Таким образом, **формула преобразования Эйлера** имеет вид:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Delta^k a_0}{2^{k+1}}$$

Скорость сходимости

Для «гладких» последовательностей $\{a_n\}$ (порождённых аналитической функцией с ограниченными производными) конечные разности $\Delta^k a_0$ быстро убывают с ростом k . Коэффициент $1/2^{k+1}$ дополнительно подавляет вклад старших разностей. В совокупности это обеспечивает экспоненциально быструю сходимость преобразованного ряда по сравнению с исходным.

Если исходный ряд расходится, но преобразованный сходится, то полученное число называют обобщённой суммой ряда по Эйлеру.

2. Преобразование рядов по Куммеру

Преобразование Куммера является универсальным методом ускорения сходимости числовых рядов с положительными членами.

Не путать с признаком сходимости Куммера.

Пусть требуется вычислить сумму сходящегося ряда:

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Идея метода: выделить из общего члена a_n его главную асимптотическую часть, которая суммируется аналитически.

Для этого подбирается вспомогательный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, удовлетворяющий двум условиям:

1. Сумма ряда известна точно: $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = C$.
2. Члены c_n асимптотически эквивалентны членам a_n при $n \rightarrow \infty$. А именно, существует конечный ненулевой предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{c_n} = \gamma \neq 0$$

Вывод формулы преобразования Куммера

Представим a_n в виде тождественного разложения:

$$a_n = \gamma c_n + (a_n - \gamma c_n)$$

Подставим это разложение в исходный ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (\gamma c_n + (a_n - \gamma c_n)) = \gamma \sum_{n=1}^{\infty} c_n + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \gamma c_n)$$

Учитывая, что сумма вспомогательного ряда равна C , получаем **формулу преобразования Куммера**:

$$S = \gamma C + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \gamma c_n)$$

Скорость сходимости

По построению $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{c_n} = \gamma$, поэтому разность $a_n - \gamma c_n$ есть $o(c_n)$, а значит, и $o(a_n)$. Следовательно, члены нового ряда убывают быстрее членов исходного ряда, что и обеспечивает ускорение сходимости. Величина γC при этом забирает на себя «основную» долю суммы.

Пример

Вычислим ускоренно сумму ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

В качестве вспомогательного ряда возьмём $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$, сумма которого известна:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Асимптотически при $n \rightarrow \infty$:

$$\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n(n+1)}, \quad \text{т.е.} \quad \gamma = 1$$

Применяя преобразование Куммера:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 \cdot 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)} \right)$$

Упростим общий член нового ряда:

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{(n+1) - n}{n^2(n+1)} = \frac{1}{n^2(n+1)}$$

Новый ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)}$ имеет члены порядка $1/n^3$, поэтому сходится значительно быстрее исходного ($1/n^2$).

Вопрос 34. Бесконечные произведения. Связь с рядами. Абсолютная и условная сходимость.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_34. Бесконечные произведения. Связь с рядами. Абсолютная и условная сходимость.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 35. Бесконечные произведения для синуса, косинуса, дзета-функции Римана. Формула Валлиса.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_35. Бесконечные произведения для синуса, косинуса, дзета-функции Римана. Формула Валлиса.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 36. Функциональные ряды. Поточечная и равномерная сходимость. Критерии равномерной сходимости.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_36. Функциональные ряды. Поточечная и равномерная сходимость. Критерии равномерной сходимости.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 37. Свойства равномерно сходящихся рядов.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_37. Свойства равномерно сходящихся рядов.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 38. Виды функциональных рядов - степенные, Лорана, Пюизо, Фурье.

“МатАн - дело семейное/Наша работа/Ответы/Вопрос_38. Виды функциональных рядов - степенные, Лорана, Пюизо, Фурье.” is not created yet. Click to create.

Вопрос 39. Теорема Абеля об области сходимости степенного ряда.

Вопрос_39. Теорема Абеля об области сходимости степенного ряда.

#draft

#Oleg

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Старков](#)

[Бойцев база.pdf](#)

Теорема Абеля об области сходимости степенного ряда

Степенной ряд

Степенным рядом называется функциональный ряд вида:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \dots$$

где a — центр ряда, c_n — коэффициенты. Замена $t = x - a$ сводит любой степенной ряд к центрированному в нуле, поэтому без ограничения общности работаем с рядом $\sum c_n x^n$.

Формулировка

Формулировка. Если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ сходится в точке $x_0 \neq 0$, то:

1. он сходится абсолютно в каждой точке x с $|x| < |x_0|$;
2. он сходится равномерно на любом отрезке $[-r, r]$, где $r < |x_0|$.

Доказательство

- **Часть 1 (абсолютная сходимость).** Так как ряд $\sum c_n x_0^n$ сходится, его общий член стремится к нулю: $c_n x_0^n \rightarrow 0$. Члены сходящегося ряда ограничены, то есть существует $M > 0$ такое, что для всех n :

$$|c_n x_0^n| \leq M$$

Зафиксируем x с $|x| < |x_0|$ и положим $q = \frac{|x|}{|x_0|} < 1$. Оценим каждый член:

$$|c_n x^n| = |c_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \cdot q^n$$

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} M q^n$ — сходящаяся геометрическая прогрессия при $q < 1$. По признаку сравнения:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n x^n| \leq M \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{M}{1-q} < \infty$$

Значит, ряд сходится абсолютно.

- **Часть 2 (равномерная сходимость).** Пусть $|x| \leq r < |x_0|$. Обозначим $q_0 = \frac{r}{|x_0|} < 1$. Тогда для всех x из отрезка $[-r, r]$ одновременно:

$$|c_n x^n| \leq |c_n| r^n = |c_n x_0^n| \cdot \left(\frac{r}{|x_0|} \right)^n \leq M \cdot q_0^n$$

ряд $\sum M q_0^n$ сходится и не зависит от x . По **признаку Вейерштрасса** ряд сходится равномерно на $[-r, r]$.

Свойства степенных рядов из теоремы Абеля

1. Радиус сходимости: для любого степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ существует число

$R \in [0, +\infty]$, называемое **радиусом сходимости**, такое, что:

- ряд **сходится абсолютно** при $|x| < R$;
- ряд **расходится** при $|x| > R$;
- при $|x| = R$ поведение ряда определяется отдельно в каждой точке.

Доказательство

Определим R как точную верхнюю грань множества точек, в которых ряд сходится:

$$R = \{\sup |x| : \sum c_n x^n \text{ сходится}\}$$

Разберём три случая для произвольной точки x .

- **Случай** $|x| < R$. По определению супремума существует точка x' , в которой ряд сходится, причём $|x| < |x'| \leq R$. По лемме Абеля (часть 1) ряд сходится абсолютно в точке x .
- **Случай** $|x| > R$. Предположим от противного, что ряд сходится в точке x . Тогда $|x|$ принадлежит множеству из определения R , и $R \geq |x|$ — противоречие с $|x| > R$. Следовательно, ряд расходится.
- **Случай** $|x| = R$. Лемма не применима (точка не является внутренней). Поведение ряда на границе зависит от конкретных коэффициентов и требует отдельного исследования.

В совокупности: ряд сходится абсолютно на $(-R, R)$ и расходится вне $[-R, R]$. $\square$

2. Формула Коши–Адамара

Радиус сходимости вычисляется по формуле:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$

с соглашениями $\frac{1}{0} = +\infty$ и $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Доказательство

Формула является прямым следствием признака Коши, применённого к ряду

$\sum |c_n x^n|$: признак Коши даёт условие сходимости

$\limsup \sqrt[n]{|c_n x^n|} = |x| \cdot \limsup \sqrt[n]{|c_n|} < 1$, откуда и получается $|x| < R$.

Вопрос 40. Скалярное произведение функций. Его свойства. Ряды Фурье.

Вопрос_40. Скалярное произведение функций. Его свойства. Ряды Фурье.

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Ильин Позняк часть II.pdf](#)

[Бойцев база.pdf](#)

Скалярное произведение и его св-ва. Норма.

Определение

Пусть K — линейное пространство над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$.

Скалярным произведением в пространстве (K) называется отображение

$$(\cdot, \cdot): K \times K \rightarrow \mathbb{R}$$

которое сопоставляет каждой упорядоченной паре элементов $(f, g) \in K \times K$ вещественное число $(f, g) \in \mathbb{R}$.

Формула скалярного произведения функций:

Скалярное произведение двух любых элементов $f(x)$ и $g(x)$ на $[a, b]$:

$$(f, g) := \int_a^b f(x)g(x) dx$$

Скалярное произведение удовлетворяет следующим условиям:

1. $(f, g) = (g, f)$
2. $(a f + b g, h) = a(f, h) + b(g, h)$
3. $*(f, f) \geq 0$

Доказательство:

Выполнение аксиом 1 и 2 напрямую вытекает из линейных свойств интеграла.

Аксиома 3:

$$f^2(x) \geq 0 \implies \int_a^b f^2(x) dx \geq \int_a^b 0 \cdot dx = 0$$

Откуда и следует, что $(f, f) \geq 0$, ч.т.д

Ортогональность и норма элементов

Определение

Элементы линейного пространства, скалярное произведение которых равно нулю, называются **ортогональными**:

$$(f, g) = 0$$

Определение

Нормой в пространстве K называется отображение

$$\| \cdot \|: K \rightarrow \mathbb{R}$$

Формула нормы:

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)}$$

Ортогональная система функций

Определение

Система функций $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ называется **ортогональной** на отрезке $[a, b]$, если их скалярное произведение равно нулю для любых несовпадающих индексов:

$$(\varphi_m, \varphi_n) = 0 \quad \forall m \neq n$$

Если дополнительно скалярный квадрат каждого элемента равен единице (норма равна 1), то система называется **ортонормированной**:

$$(\varphi_n, \varphi_n) = 1 \quad \forall n$$

Ряды Фурье

Пусть в линейном пространстве K дана ортогональная система функций φ_n .

Определение

Рядом Фурье функции f называется ряд:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)$$

где коэффициенты Фурье c_n вычисляются по формуле:

$$c_n = \frac{(f, \varphi_n)}{(\varphi_n, \varphi_n)}$$

Вывод формулы коэффициентов:

Рассмотрим

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n$$

Скалярно умножим обе части этого равенства на фиксированный элемент системы φ_k :

$$(f, \varphi_k) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n, \varphi_k \right)$$

В силу линейности скалярного произведения сумму можно вынести. Из-за ортогональности системы абсолютно все слагаемые вида $c_n(\varphi_n, \varphi_k)$ при $n \neq k$ обратятся в ноль. Выражение примет вид:

$$(f, \varphi_k) = c_k(\varphi_k, \varphi_k)$$

Откуда выражением c_k и получается искомая формула.

Вопрос 41. Тригонометрические ряды Фурье. Ряды Фурье для четных и нечетных функций.

Вопрос_41. Тригонометрические ряды Фурье. Ряды Фурье для четных и нечетных

#FINAL

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Ильин Позняк часть II.pdf](#)

[Бойцев база.pdf](#)

Отметим, что тригонометрическая система $1, \cos(x), \sin(x), \dots, \cos(kx), \sin(kx), \dots$ ортогональна над $[\pi; \pi]$, т.е. $(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx = 0$ при $f \neq g$

Тригонометрические ряды Фурье.

Определение

Тригонометрическим рядом Фурье функции $f(x)$ на отрезке $[-\pi, \pi]$ называется ряд вида:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

--- Предполагаем, что ряд сходится равномерно. Это дает право интегрировать его почленно

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx, dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx, dx + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos mx, dx + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos mx, dx$$

В силу ортогональности тригонометрической системы $(1, \cos(x), \sin(x), \dots, \cos(kx), \sin(kx), \dots)$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx, dx = a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx, dx$$

Так как интеграл от квадрата косинуса на этом промежутке равен π , получаем:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx, dx = \pi a_m$$

> Отсюда строго выражается искомый коэффициент a_m :>

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx, dx$$

Вывод a_0 : Проинтегрируем исходный ряд на $[-\pi, \pi]$ и воспользуемся ортогональностью

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x), dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1, dx$$

Интеграл от единицы равен длине отрезка интегрирования, то есть 2π :

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x), dx = \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi = \pi a_0$$

> Отсюда выражаем базовый коэффициент a_0 :>

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

Вывод b_m при $m \geq 1$: Домножаем исходный ряд на $\sin(mx)$ и интегрируем на $[-$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx = b_m \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx dx = \pi b_m$$

> Отсюда получаем финальную формулу для b_m :>

$$b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx$$

--- ## Свойства тригонометрического ряда Фурье. Четность функции **Периодичность**:

$$b_m = 0 \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

** Нечетность f — чии : ** Если $f(-x) = -f(x)$, то Произведение нечетной $f(x)$ на чет.

$$a_0 = 0, \quad a_m = 0 \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

\$\$

Вопрос 42. Разложение по системе тригонометрических функций, удовлетворяющих граничному условию третьего рода.

Вопрос_42. Разложение по системе тригонометрических функций, удовлетворяющ

#FINAL (но так я вобще не вдупляю вопрос) #review #Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Фихтенгольц 3 том.pdf](#)

[Пискунов том 2.pdf](#)

Постановка задачи

В прикладных задачах (например, при остывании стержня длины l) на границах отрезка $[0, l]$ возникают специфические условия.

Граничное условие третьего рода описывает естественный теплообмен торца с окружающей средой и связывает значение функции с её производной.

Рассмотрим краевую задачу Штурма — Лиувилля на отрезке $[0, l]$:

- Дифференциальное уравнение:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad \forall x \in (0, l)$$

- На левом конце — условие I рода (закреплено на нуле):

$$X(0) = 0$$

- На правом конце — условие III рода (теплообмен):

$$X'(l) + H \cdot X(l) = 0 \quad (H > 0)$$

Общее решение уравнения при условии $X(0) = 0$ ищется в виде синусоиды:

$$X(x) = C \cdot \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

Подставим его в условие третьего рода при $x = l$:

$$C\sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda}l) + H \cdot C \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0$$

Сокращая на C и разделяя переменные, получаем трансцендентное характеристическое уравнение:

$$\operatorname{tg}(\sqrt{\lambda}l) = -\frac{\sqrt{\lambda}}{H}$$

Если ввести замену $\xi = \sqrt{\lambda}l$, уравнение примет канонический вид:

$$\operatorname{tg} \xi = c\xi \quad \text{где } c = -\frac{1}{H \cdot l} < 0$$

Это уравнение решается графически имеет бесконечное множество дискретных положительных корней:

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$$

Каждому корню соответствует собственная функция тригонометрической системы:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\int_0^l \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) \sin\left(\frac{\xi_m x}{l}\right) dx = 0 \quad \text{for all } n \neq m$$

Благодаря свойству ортогональности, любую кусочно — непрерывную функцию $f(x)$ можно

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right)$$

Коэффициенты разложения c_n определяются по стандартному обобщенному правилу Эйлера

$$c_n = \frac{\int_0^l f(x) \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) dx}{\int_0^l \sin^2\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) dx}$$

Знаменатель вычисляется через формулу понижения степени синуса :

$$\int_0^l \sin^2\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) dx = \frac{l}{2} \left(1 - \frac{\sin(2\xi_n)}{2\xi_n} \right)$$

Тогда c_n примет вид :

$$c_n = \frac{2}{l} \left(1 - \frac{\sin(2\xi_n)}{2\xi_n} \right) \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) dx$$

После применения функции правила полусуммы на стыках разрывов, данный ряд тождественно

$$f(x) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) \quad \text{for all } x \in [a, b]$$

Вопрос 43. Лемма Римана-Лебега.

Вопрос_43. Лемма Римана-Лебега.

[#FINAL](#)
[#review](#)
[#Luisa](#)

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Бойцев база.pdf](#)

Лемма Римана — Лебега

Пусть функция $f(x)$ абсолютно интегрируема на интервале (a, b) , то есть $f \in L(a, b)$ и $\int_a^b |f(x)| dx < +\infty$. Тогда:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Доказательство:

Шаг 1: Пусть $f(x)=c$ Используя формулу Эйлера ($e^{ix} = \cos x + i * \sin x$), вычислим интеграл в явном виде:

$$\int_a^b c e^{i\lambda x} dx = c \left(\int_a^b \cos \lambda x dx + i \int_a^b \sin \lambda x dx \right) = c \left(\frac{\sin \lambda b - \sin \lambda a}{\lambda} - i \frac{\cos \lambda b - \cos \lambda a}{\lambda} \right)$$

Так как функции $\sin$ и $\cos$ ограничены по модулю единицей, числитель при любых λ ограничен:

$$\left| \int_a^b c e^{i\lambda x} dx \right| \leq |c| * \left(\frac{2}{|\lambda|} + \frac{2}{|\lambda|} \right) = \frac{4|c|}{|\lambda|} \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow +\infty} 0$$

Для константы утверждение доказано.

Шаг 2 Пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$. В силу абсолютной сходимости интеграла $\int_a^b |f(x)| dx$, выберем внутренний отрезок $[\delta_1, \delta_2] \subset (a, b)$ так, чтобы интегралы по краям области были малы:

$$\int_a^{\delta_1} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4} \quad \text{и} \quad \int_{\delta_2}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4}$$

Оценим разность интегралов по всему промежутку и по внутреннему отрезку, учитывая, что $|e^{i\lambda x}| = 1$:

$$\left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \int_a^{\delta_1} |f(x)| dx + \int_{\delta_2}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{2\varepsilon}{4}$$

Шаг 3: Поскольку $f \in L[\delta_1, \delta_2]$, существует разбиение τ отрезка $[\delta_1, \delta_2]$ точками $\delta_1 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = \delta_2$, для которого нижняя сумма Дарбу $s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$ (где $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$) удовлетворяет условию:

$$0 \leq \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) dx - s_\tau(f) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Зададим ступенчатую функцию $g(x) = m_i$ при $x \in (x_{i-1}, x_i)$. Тогда $f(x) \geq g(x)$ и:

$$\int_{\delta_1}^{\delta_2} (f(x) - g(x)) dx = \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) dx - s_\tau(f) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Оценим разность интегралов от $f(x)$ и $g(x)$ с осциллирующим множителем:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx \right| &\leq \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f(x) - g(x)| \cdot |e^{i\lambda x}| dx = \\ &= \int_{\delta_1}^{\delta_2} (f(x) - g(x)) dx < \frac{\varepsilon}{4} \end{aligned}$$

Шаг 4: Запишем интеграл от ступенчатой функции $g(x)$ в виде конечной суммы:

$$\int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} m_i e^{i\lambda x} dx$$

По Шагу 1 каждое слагаемое в этой конечной сумме стремится к нулю при $|\lambda| \rightarrow +\infty$. Следовательно:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow +\infty} \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx = 0$$

Значит, существует такое $\Lambda > 0$, что для всех $|\lambda| > \Lambda$ выполняется неравенство:

$$\left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx \right| < \frac{\varepsilon}{4}$$

Объединяя оценки из **Шага 2**, **Шага 3** и **Шага 4** по неравенству треугольника, получаем для любого $|\lambda| > \Lambda$:

$$\left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx \right| + \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx \right|$$

$$\left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx \right| < \frac{2\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon$$

В силу произвольности выбора $\varepsilon > 0$, предел равен нулю.

Вопрос 44. Теорема Дирихле о сходимости тригонометрического ряда Фурье (лемму Римана считать доказанной).

Вопрос_44. Теорема Дирихле о сходимости тригонометрического ряда Фурье (лем

#FINAL

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Бойцев база.pdf](#)

[Фихтенгольц 3 том.pdf](#)

Теорема Дирихле

Пусть $f(x)$ — 2π -периодическая функция, кусочно-гладкая на отрезке $[-\pi, \pi]$ (то есть сама функция $f(x)$ и её производная $f'(x)$ кусочно-непрерывны).

Тогда в любой точке $x \in \mathbb{R}$ её ряд Фурье сходится к значению:

$$S(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

Доказательство:

Шаг 1

Используя интегральные формулы для коэффициентов Фурье, n -ю частичную сумму ряда $S_n(x)$ можно свернуть через ядро Дирихле на полуотрезке $[0, \pi]$:

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x-t) + f(x+t)) D_n(t) dt$$

Откуда взялось ядро Дирихле $D_n(t)$?

Т.к. $S_n = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$, то подставив формулы для a_0 , a_k и b_k (и пусть их интегралы будут от t), а также воспользовавшись линейностью интеграла, получим:

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos(kx) \cos(kt) + \sin(kx) \sin(kt)) \right] dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(k(t-x)) dt$$

> т.к. $\cos(kx)\cos(kt) + \sin(kx)\sin(kt) = \cos(k(t-x))$ Определим оставшуюся сумму как яд

$$S_n(x) - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left[\frac{f(x-t) - f(x-0)}{\sin \frac{t}{2}} + \frac{f(x+t) - f(x+0)}{\sin \frac{t}{2}} \right] \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t dt$$

Разобьем этот интеграл на сумму двух слагаемых: $I_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi F_1(t) dt$

Вопрос 45. Явление Гиббса.

Вопрос_45. Явление Гиббса.

#FINAL

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:-

Все в своих книжках хуйни понаписали, а про явление Гиббса ничего нет

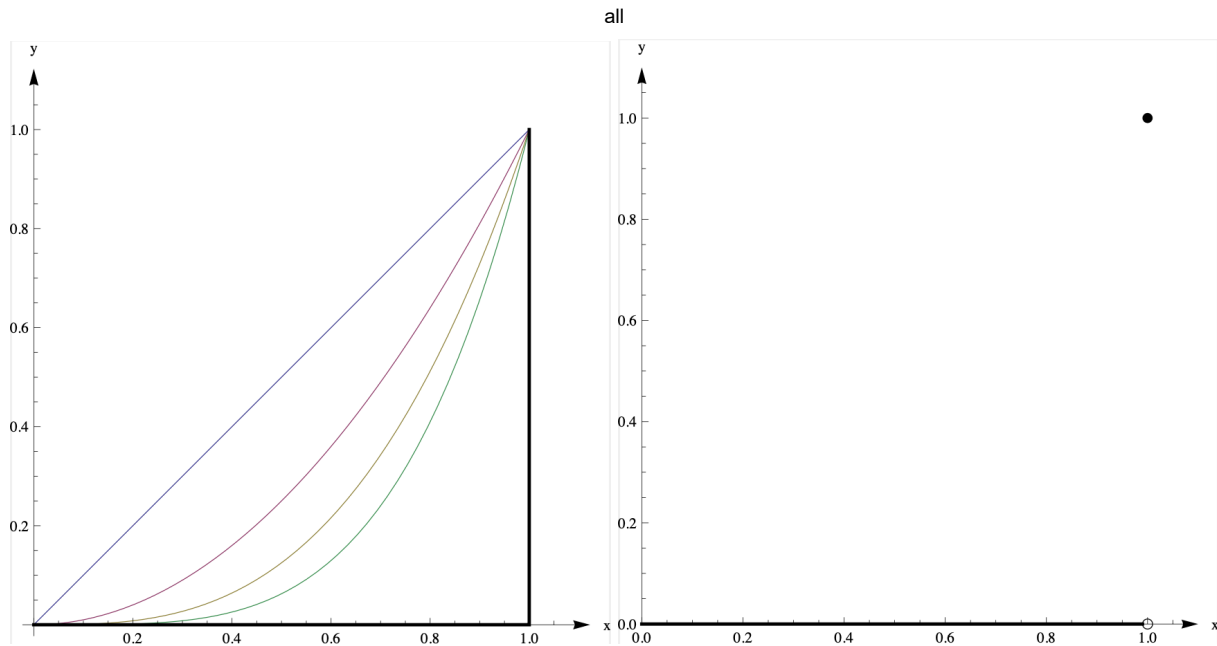
[хабр](#)

Формулировка концепции

Явление Гиббса в широком смысле — это геометрическое свойство неравномерно сходящихся функциональных последовательностей, при котором предел графиков функций как плоских множеств принципиально отличается от графика предельной функции (точечного предела).

Суть парадокса Гиббса

Рассмотрим последовательность $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$. Заметим, что при $n \rightarrow \infty$ f_n прижимается к вертикальному $[0; 1]$.



Точечный предел:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

График $f(x)$: полуоткрытый интервал $[0, 1)$ на оси X и изолированная точка $(1; 1)$.

Предел графиков:

При $n \rightarrow \infty$ плоские кривые $\Gamma_n = \{(x, x^n) \mid x \in [0, 1]\}$ сходятся к связному множеству, состоящему из двух отрезков:

- Горизонтального: $[0, 1]$ на оси X ($y = 0$).
- Вертикального: $[0, 1]$ в точке $x = 1$.

Вертикальный отрезок $[0, 1]$ присутствует в пределе графиков, но полностью исчезает в графике предельной функции из-за неравномерности сходимости в окрестности точки $x = 1$

Количественная оценка локализации на примере x^n

Определим минимальный номер n , при котором график $f_n(x) = x^n$ гарантированно попадает в ε -окрестность ($\varepsilon = 0.1$) нижнего угла единичного квадрата в точке $x = 0.9$:

$$f_n(0.9) = (0.9)^n < 0.1$$

Логарифмируя обе части неравенства (учитывая, что $\ln(0.9) < 0$), получаем:

$$n \cdot \ln(0.9) < \ln(0.1)$$

$$n > \frac{\ln(0.1)}{\ln(0.9)} \approx \frac{-2.302}{-0.105} \approx 21.92 \implies n \geq 22$$

Вывод: При $n \geq 22$ функция ведет себя как «ступенька»: она практически тождественно равна нулю на $[0; 0.9]$ и совершает взрывной скачок от 0.1 до 1 на

критически малом промежутке $[0.9; 1]$, аппроксимируя вертикальный отрезок.

Заключение

Явление Гиббса — следствие того, что непрерывные функции $f_n(x)$ при неравномерной сходимости пытаются сохранить топологическую связность своего графика. На физическом уровне (например, на экране осциллографа) предел графиков всегда визуализируется вместе со сплошными вертикальными линиями (скачками), которые формально стираются строгим точечным определением предела функции в математическом анализе.

Вопрос 46. Метод Крылова улучшения сходимости ряда Фурье и эталонные тригонометрические ряды.

Вопрос_46. Метод Крылова улучшения сходимости ряда Фурье и эталонные триго

#FINAL

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[В. И. Крылова «Приближенные методы высшего анализа»]([Приближенные методы высшего анализа - Канторович Л.В., Крылов В.И. - 1962](#))

1. Суть метода и математическая идея

Если 2π -периодическая функция $f(x)$ или её производные имеют разрывы первого рода, её коэффициенты Фурье убывают медленно (как $O(1/n)$). Это приводит к плохой сходимости ряда и [явлению Гиббса](#).

Идея А. Н. Крылова: Выделить из функции особенности с помощью вспомогательной функции $f_1(x)$, чей ряд Фурье вычисляется аналитически через эталонные ряды:

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

- $f_1(x)$ — содержит те же скачки, что и $f(x)$, но коэффициенты ряда Фурье считаются просто
- $f_2(x) = f(x) - f_1(x)$ — регулярный остаток, обладающий высокой гладкостью. Его коэффициенты Фурье убывают быстро (как $O(1/n^2)$ или быстрее), что гарантирует высокую скорость сходимости.

2. Реализация через эталонные ряды Бернулли

Пусть функция $f(x)$ на периоде $[0, 2\pi]$ имеет разрывы первого рода в точках $x_1, \dots, x_q$. Обозначим величину скачка функции в точке x_j как:

$$\Delta_j = f(x_j + 0) - f(x_j - 0)$$

Для конструирования $f_1(x)$ используется периодический многочлен Бернулли

$$B_1^*(t) = (t \bmod 1) - 0.5$$

Его разложение в ряд является **эталонным тригонометрическим рядом скачка**:

$$B_1^*(t) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi\nu t}{-\pi\nu}$$

Формула функции разрывов:

Для компенсации скачков самой функции строится выражение:

$$f_1(x) = - \sum_{j=1}^q B_1^* \left(\frac{x - x_j}{2\pi} \right) \Delta_j = \sum_{j=1}^q \left(\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{\sin \nu(x - x_j)}{\pi\nu} \right) \Delta_j$$

Раскрывая синус разности, коэффициенты Фурье для $f_1(x)$ находятся аналитически **напрямую без интегрирования**:

$$a_{1,\nu} = -\frac{1}{\pi\nu} \sum_{j=1}^q \sin \nu x_j \cdot \Delta_j, \quad b_{1,\nu} = \frac{1}{\pi\nu} \sum_{j=1}^q \cos \nu x_j \cdot \Delta_j$$

После вычитания $f_2(x) = f(x) - f_1(x)$, остаток становится непрерывным. Теперь вычислим коэффициенты ряда Фурье не для $f(x)$, а для $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$. Для $f_1(x)$ мы их уже знаем (всё ещё убывают медленно, но есть строгая формула), а коэффициенты Фурье $f_2(x)$ $a_{2,\nu(f_2)}$ и $b_{2,\nu}$ - вычисляются стандартно, но убывают значительно быстрее исходных — со скоростью не менее $O(1/\nu^2)$, что полностью решает проблему медленной сходимости.

В итоге получим, что $a_i = a_{1,i} + a_{2,i}$ и $b_i = b_{1,i} + b_{2,i}$

Вопрос 47. Многочлены Бернштейна.

Вопрос_47. Многочлены Бернштейна.

#FINAL #review #MrBigElephant

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Многочлены Бернштейна.pdf](#)

Многочлены Бернштейна позволяют конструктивно доказать [теорему Вейерштресса](#)

На лекциях Старков просто говорил, что вот это такая штука и всё в целом.

Многочлены Бернштейна

Определение

Пусть $f(x)$ — функция, непрерывная на отрезке $[0, 1]$. Многочленом Бернштейна степени n для функции f называется выражение вида:

$$B_n(f; x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) p_{n,k}(x), \quad \text{где } p_{n,k}(x) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

Здесь $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — биномиальные коэффициенты.

Вероятностная интерпретация

Рассмотрим схему из n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха $x \in \langle 0, 1 \rangle$. Пусть S_n — случайная величина, равная количеству успехов. Вероятность того, что произойдет ровно k успехов, задается формулой:

$$P(S_n = k) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

Известно, что для данной случайной величины математическое ожидание $E[S_n] = nx$, а дисперсия $D(S_n) = nx(1-x)$.

1. Первое тождество

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1$$

Доказательство

- Данная сумма представляет собой полную вероятность всех возможных исходов в схеме из n испытаний:

$$\sum_{k=0}^n P(S_n = k) = 1$$

- Согласно формуле бинома Ньютона, это выражение тождественно равно $(x + (1-x))^n = 1^n = 1$.

2. Второе тождество

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = x$$

Доказательство

- Выражение в левой части можно записать через математическое ожидание случайной величины S_n :

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{n} P(S_n = k) = \frac{1}{n} E[S_n]$$

- Так как $E[S_n] = nx$, получаем:

$$\frac{1}{n} (nx) = x$$

3. Третье тождество

$$\sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}$$

Доказательство

- Левая часть есть математическое ожидание квадрата величины S_n/n :

$$\sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} P(S_n = k) = E \left[\left(\frac{S_n}{n} \right)^2 \right] = \frac{1}{n^2} E[S_n^2]$$

- Используя связь момента второго порядка с дисперсией

$$E[S_n^2] = D(S_n) + (E[S_n])^2:$$

$$E[S_n^2] = nx(1-x) + (nx)^2 = nx(1-x) + n^2x^2$$

- Подставляя это в выражение:

$$\frac{nx(1-x) + n^2x^2}{n^2} = \frac{nx(1-x)}{n^2} + \frac{n^2x^2}{n^2} = \frac{x(1-x)}{n} + x^2$$

Что и требовалось доказать.

Вопрос 48. Теорема Вейерштрасса о приближении многочленами.

Вопрос_48. Теорема Вейерштрасса о приближении многочленами.

#review #MrBigElephant

Ссылки на Notion:

Ссылки на другие источники:

[Кудрявцев Л. Д. Математический анализ том 2 2.pdf](#)

[Никольский 1 том.pdf](#)

[Теорема Вейерштрасса и полиномы Бернштейна.pdf](#)

Теорема Вейерштрасса о приближении многочленами

Основная идея аппроксимационной теоремы Вейерштрасса заключается в том, что любую функцию, непрерывную на замкнутом промежутке (отрезке), можно с произвольной наперед заданной точностью равномерно приблизить обыкновенным алгебраическим многочленом.

1. Теорема Вейерштрасса

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то есть $f \in C[a, b]$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует такой алгебраический многочлен $P(x)$, что для всех $x \in [a, b]$ выполнено неравенство:

$$|f(x) - P(x)| < \varepsilon$$

Замечание: Данное свойство эквивалентно тому, что существует последовательность многочленов $\{P_n(x)\}$, равномерно сходящаяся к функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

На лекции мы говорили о том, что $\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon$ или $\max$ вместо $\sup$

2. Доказательство через многочлены Бернштейна

Для простоты изложения (без ограничения общности) перейдем от произвольного отрезка $[a, b]$ к отрезку $[0, 1]$ с помощью линейной замены переменных.

1. Определение многочленов Бернштейна

Это так чисто напомнить про многочлены Бернштейна

Все доказательства тождеств есть тут: [Вопрос_47. Многочлены Бернштейна.](#)

Определение

Пусть $f(x)$ — функция, непрерывная на отрезке $[0, 1]$. Многочленом Бернштейна степени n для функции f называется выражение вида:

$$B_n(f; x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) p_{n,k}(x), \quad \text{где } p_{n,k}(x) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

Здесь $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — биномиальные коэффициенты.

2. Вспомогательные тождества

Для доказательства нам понадобятся три базовых соотношения, вытекающих из формулы бинома Ньютона.

- Тождество 1:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1$$

- Тождество 2:

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = x$$

- Тождество 3:

$$\sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}$$

3. Вывод ключевого неравенства

Используя полученные три тождества, преобразуем сумму, содержащую квадрат отклонения узла $\frac{k}{n}$ от точки x :

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \\ &= \sum_{k=0}^n \left(x^2 - 2x \frac{k}{n} + \frac{k^2}{n^2}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \\ &= x^2 \cdot 1 - 2x \cdot x + \left(x^2 + \frac{x(1-x)}{n}\right) = \frac{x(1-x)}{n} \end{aligned}$$

Поскольку на отрезке $[0, 1]$ максимальное значение функции $x(1-x)$ достигается в точке $x = \frac{1}{2}$ и равно $\frac{1}{4}$, мы получаем фундаментальную оценку:

$$\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{4n}$$

4. Доказательство равномерной сходимости

Покажем теперь, что при $n \rightarrow \infty$ разность $|f(x) - B_n(f; x)| \rightarrow 0$ равномерно по всем $x \in [0, 1]$.

- Пользуясь Тождеством 1, запишем функцию $f(x)$ в виде:

$$f(x) = f(x) \cdot 1 = \sum_{k=0}^n f(x) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

- Тогда разность между функцией и многочленом Бернштейна равна:

$$\begin{aligned} |f(x) - B_n(f; x)| &= \left| \sum_{k=0}^n \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=0}^n \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \end{aligned}$$

- Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. В силу теоремы Кантора, непрерывная на замкнутом отрезке $[0, 1]$ функция $f(x)$ является равномерно непрерывной на нем. Это значит, что для нашего ε существует такое $\delta > 0$, что для любых точек $x, y \in [0, 1]$, удовлетворяющих условию $|x - y| < \delta$, выполнено:

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

- Функция $f(x)$ непрерывна на компактном множестве, а значит, ограничена на нем по теореме Вейерштрасса (ограниченность непрерывной функции):

$$|f(x)| \leq M, \quad \forall x \in [0, 1]$$

- Разобьем всю сумму индексации $\{0, 1, \dots, n\}$ на две группы в зависимости от расстояния между точкой x и узлом $\frac{k}{n}$:

- Множество K_1 : индексы, для которых $\left| x - \frac{k}{n} \right| < \delta$.
- Множество K_2 : индексы, для которых $\left| x - \frac{k}{n} \right| \geq \delta$.

- Оценим первую сумму Σ_1 (по индексам из K_1): Для этих членов выполнено неравенство равномерной непрерывности $\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. Вынося эту оценку за знак суммы, получаем:

$$\begin{aligned} \Sigma_1 &= \sum_{k \in K_1} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k \in K_1} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

- Оценим вторую сумму Σ_2 (по индексам из K_2): Для этих членов расстояние велико, но мы можем использовать ограниченность функции:

$$\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq |f(x)| + \left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq 2M$$

Поскольку для этих членов выполнено неравенство $\frac{(x-k/n)^2}{\delta^2} \geq 1$, мы можем записать:

$$\begin{aligned}\Sigma_2 &= \sum_{k \in K_2} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq 2M \sum_{k \in K_2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \\ &\leq 2M \sum_{k \in K_2} \frac{(x - \frac{k}{n})^2}{\delta^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{2M}{\delta^2} \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k}\end{aligned}$$

Используя ранее доказанное базовое неравенство $\leq \frac{1}{4n}$, окончательно получаем:

$$\Sigma_2 \leq \frac{2M}{\delta^2} \cdot \frac{1}{4n} = \frac{M}{2n\delta^2}$$

- Суммируя обе части, имеем оценку для любого $x \in [0, 1]$:

$$|f(x) - B_n(f; x)| \leq \Sigma_1 + \Sigma_2 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M}{2n\delta^2}$$

- Выберем номер N столь большим, чтобы для всех $n > N$ выполнялось неравенство $\frac{M}{2n\delta^2} < \frac{\varepsilon}{2}$. Это возможно, так как величина $\frac{M}{2\delta^2}$ постоянна при фиксированном ε (и, соответственно, δ). Таким образом, для любого $n > N$ выполнено:

$$|f(x) - B_n(f; x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Поскольку выбор номера N зависел исключительно от величин M, δ и ε и совершенно не зависел от точки $x \in [0, 1]$, это доказывает равномерную сходимость последовательности полиномов Бернштейна к непрерывной функции $f(x)$.

Теорема полностью доказана.

Вопрос 49. Полиномы Лежандра и разложения по ним.

Вопрос_49. Полиномы Лежандра и разложения по ним.

#review

#MrBigElephant

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Кудрявцев Л. Д. Математический анализ том 2 2.pdf](#)

[Лекции по матфизу.pdf](#)

Я хз что именно нужно Старкову от этого вопроса, но типа точно не больше этого.

Я написал обо всём что он упоминал в лекциях, но при этом он ничего кроме ортогональности не доказал. Он просто говорил "Ну вот такие свойства"

Полиномы Лежандра и разложения по ним

1. Происхождение и определение через ортогонализацию Грама–Шмидта

Рассмотрим вещественное линейное пространство многочленов на отрезке $[-1, 1]$. Зададим на нём скалярное произведение стандартным образом:

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

Естественный базис этого пространства образован степенными функциями:

$$\{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n, \dots\}$$

Данная система функций линейно независима, но не является ортогональной.

Применение классического процесса ортогонализации Грама–Шмидта к этой системе приводит к последовательности ортогональных многочленов $L_n(x)$ степени n .

Для однозначного определения полиномов Лежандра $P_n(x)$ вводится нормировочное условие на правом конце отрезка:

$$P_n(1) = 1$$

Таким образом, полиномы Лежандра — это система многочленов $\{P_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$, однозначно определяемая следующими требованиями:

- степень $\deg P_n(x) = n$;
- ортогональность при $m \neq n$:

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x) dx = 0$$

- нормировка:

$$P_n(1) = 1$$

Первые несколько полиномов имеют вид:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

2. Явная формула Родрига через дифференцирование

Для аналитического представления полиномов Лежандра используется формула Родрига, позволяющая находить $P_n(x)$ прямой операцией дифференцирования функции степени $2n$.

Теорема 1 (Формула Родрига)

Для любого $n \in \mathbb{N}_0$ справедлива формула:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

Доказательство

Пусть $v(x) = (x^2 - 1)^n$. Данная функция является многочленом степени $2n$. Её n -я производная $u(x) = v^{(n)}(x)$ представляет собой многочлен степени n .

Покажем, что $u(x)$ ортогонален любому многочлену $Q(x)$ меньшей степени ($\deg Q = m < n$). Рассмотрим скалярное произведение:

$$(u, Q) = \int_{-1}^1 \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \cdot Q(x) dx$$

Интегрируя по частям n раз, на каждом шаге внеинтегральный член будет обращаться в ноль, так как функция $(x^2 - 1)^n$ и её первые $n - 1$ производных содержат множитель $(x^2 - 1)$ в положительной степени и зануляются в точках $x = \pm 1$. После n шагов получаем:

$$(u, Q) = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \cdot \frac{d^n Q(x)}{dx^n} dx$$

Так как $\deg Q = m < n$, то его n -я производная тождественно равна нулю:

$$\frac{d^n Q(x)}{dx^n} = 0 \implies (u, Q) = 0$$

Следовательно, $u(x)$ ортогонален всем многочленам степени ниже n , что совпадает со свойством ортогональности полиномов Лежандра.

Для проверки нормировочного множителя разложим $(x^2 - 1)^n$ по формуле бинома Ньютона:

$$(x^2 - 1)^n = x^{2n} - nx^{2n-2} + \dots$$

Дифференцируя старший член n раз, находим:

$$\frac{d^n}{dx^n} [x^{2n}] = 2n(2n-1) \dots (n+1)x^n = \frac{(2n)!}{n!} x^n$$

Подставим $x = 1$ в исходное выражение производной. Используя формулу Лейбница для дифференцирования произведения функций $v(x) = (x-1)^n(x+1)^n$:

$$\frac{d^n}{dx^n} [(x-1)^n(x+1)^n] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^k}{dx^k} (x-1)^n \cdot \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} (x+1)^n$$

При $x = 1$ все слагаемые суммы, кроме $k = n$, обращаются в ноль из-за множителя $(x-1)^{n-k}$. Остаётся единственное слагаемое:

$$\binom{n}{n} \cdot n! \cdot (x+1)^n \Big|_{x=1} = n! \cdot 2^n$$

Чтобы выполнялось условие $P_n(1) = 1$, необходимо разделить производную на величину $2^n n!$:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

3. Строгое доказательство ортогональности

Вывод свойства ортогональности напрямую следует из математической структуры формулы Родрига.

Теорема 2 (Ортогональность)

Система полиномов Лежандра ортогональна на отрезке $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0, \quad \text{при } m \neq n$$

Доказательство

Без потери общности положим, что $m < n$. Запишем интеграл, используя явный вид из формулы Родрига:

$$I = \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 \left[\frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \right] P_m(x) dx$$

Применим операцию интегрирования по частям. Пусть $u = P_m(x)$, а

$$dv = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n dx:$$

$$I = \frac{1}{2^n n!} \left(P_m(x) \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \cdot \frac{dP_m(x)}{dx} dx \right)$$

Как было показано ранее, функция $(x^2 - 1)^n$ имеет корни кратности n в точках $x = \pm 1$, поэтому её производные до порядка $(n - 1)$ включительно обращаются в ноль на границах интегрирования. Внеинтегральный член пропадает.

Повторяя интегрирование по частям ровно $m + 1$ раз, мы перенесём дифференцирование на полином $P_m(x)$:

$$I = \frac{(-1)^{m+1}}{2^n n!} \int_{-1}^1 \left[\frac{d^{n-m-1}}{dx^{n-m-1}} (x^2 - 1)^n \right] \cdot \frac{d^{m+1} P_m(x)}{dx^{m+1}} dx$$

Поскольку $P_m(x)$ является многочленом степени m , его производная порядка $(m + 1)$ тождественно равна нулю:

$$\frac{d^{m+1} P_m(x)}{dx^{m+1}} = 0$$

Следовательно, подынтегральное выражение обращается в ноль, откуда получаем:

$$I = 0$$

4. Дифференциальное уравнение Лежандра

Полиномы Лежандра являются решениями регулярной задачи Штурма–Лиувилля для линейного дифференциального уравнения второго порядка.

Теорема 3

Каждый полином Лежандра $P_n(x)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению:

$$\frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dP_n(x)}{dx} \right] + n(n + 1) P_n(x) = 0$$

Или в развёрнутом виде:

$$(1 - x^2) P_n''(x) - 2x P_n'(x) + n(n + 1) P_n(x) = 0$$

Доказательство

Введём вспомогательную функцию $v(x) = (x^2 - 1)^n$. Найдём её первую производную:

$$v'(x) = n(x^2 - 1)^{n-1} \cdot 2x \implies (x^2 - 1)v'(x) = 2nxv(x)$$

Продифференцируем полученное тождество $(x^2 - 1)v' - 2nxv = 0$ по формуле Лейбница ровно $n + 1$ раз:

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [(x^2 - 1)v'] - 2n \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [xv] = 0$$

Вычислим отдельно каждое слагаемое, учитывая, что старшие производные от линейных функций зануляются:

- Первый блок:

$$\begin{aligned} & \binom{n+1}{0}(x^2-1)v^{(n+2)} + \binom{n+1}{1}2xv^{(n+1)} + \binom{n+1}{2}2v^{(n)} \\ &= (x^2-1)v^{(n+2)} + 2(n+1)xv^{(n+1)} + n(n+1)v^{(n)} \end{aligned}$$

- Второй блок:

$$-2n \left(\binom{n+1}{0}xv^{(n+1)} + \binom{n+1}{1}1 \cdot v^{(n)} \right) = -2n xv^{(n+1)} - 2n(n+1)v^{(n)}$$

Сложим полученные выражения:

$$\begin{aligned} & (x^2-1)v^{(n+2)} + [2(n+1)x - 2nx]v^{(n+1)} + [n(n+1) - 2n(n+1)]v^{(n)} = 0 \\ & (x^2-1)v^{(n+2)} + 2xv^{(n+1)} - n(n+1)v^{(n)} = 0 \end{aligned}$$

Умножим уравнение на -1 :

$$(1-x^2)v^{(n+2)} - 2xv^{(n+1)} + n(n+1)v^{(n)} = 0$$

Сделаем линейную замену переменной функции через производную порядка n , то есть $u(x) = v^{(n)}(x)$:

$$(1-x^2)u''(x) - 2xu'(x) + n(n+1)u(x) = 0$$

Поскольку по формуле Родрига $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} u(x)$, а само дифференциальное уравнение линейное и однородное, то нормированная функция $P_n(x)$ также удовлетворяет исходному уравнению.

5. Производящая функция

Производящая функция позволяет кодировать всю бесконечную систему полиномов Лежандра в виде коэффициентов степенного ряда по вспомогательному параметру t .

Теорема 4

Для $|t| < 1$ и $|x| \leq 1$ справедливо разложение:

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$$

Доказательство

Разложим функцию $G(x, t)$ по формуле биномиального ряда Ньютона. Представим её в виде:

$$G(x, t) = [1 - (2xt - t^2)]^{-1/2}$$

Используя обобщённую формулу Ньютона $(1 - z)^{-\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(k+\alpha)}{k! \Gamma(\alpha)} z^k$, для случая $\alpha = 1/2$ получаем:

$$[1 - (2xt - t^2)]^{-1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^{2k} (k!)^2} (2xt - t^2)^k$$

Применим классический бином Ньютона для раскрытия внутренней разности в степени k :

$$(2xt - t^2)^k = \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} (2xt)^{k-m} (-t^2)^m = \sum_{m=0}^k (-1)^m \frac{k!}{m! (k-m)!} (2x)^{k-m} t^{k+m}$$

Подставим данное выражение обратно в бесконечный ряд:

$$G(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^k (-1)^m \frac{(2k)!}{2^{2k} k! m! (k-m)!} (2x)^{k-m} t^{k+m}$$

Сделаем замену индексов суммирования для явного выделения степенного члена t^n . Пусть $n = k + m$. Так как $m \leq k$, то диапазон изменений накладывает ограничение $n - m = k \geq m$, откуда $2m \leq n$, следовательно, m меняется от 0 до $\lfloor n/2 \rfloor$. Произведём перегруппировку двойного ряда:

$$G(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{2^{2n-2m} (n-m)! m! (n-2m)!} (2x)^{n-2m} \right] t^n$$

Сократим степени двойки внутри внутреннего коэффициента:

$$\frac{2^{n-2m}}{2^{2n-2m}} = \frac{1}{2^n}$$

В результате преобразований коэффициент при t^n приобретает вид:

$$\sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m}{2^n} \frac{(2n-2m)!}{m! (n-m)! (n-2m)!} x^{n-2m}$$

Покажем, что полученное выражение тождественно равно многочлену Лежандра $P_n(x)$, исходя из формулы Родрига. Разложим функцию $(x^2 - 1)^n$ по биному Ньютона и продифференцируем её n раз:

$$(x^2 - 1)^n = \sum_{m=0}^n (-1)^m \binom{n}{m} x^{2n-2m}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n &= \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot (2n-2m)(2n-2m-1) \dots (n-2m+1) x^{n-2m} \\ &= \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \frac{n!}{m!(n-m)!} \frac{(2n-2m)!}{(n-2m)!} x^{n-2m}\end{aligned}$$

Умножив результат дифференцирования на нормировочный коэффициент формулы Родрига $\frac{1}{2^n n!}$, получаем:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m}{2^n} \frac{(2n-2m)!}{m!(n-m)!(n-2m)!} x^{n-2m}$$

Структуры коэффициентов полностью совпали, что строго доказывает тождество:

$$G(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$$

6. Рекуррентные соотношения

Рекуррентные формулы связывают между собой три последовательных полинома Лежандра, позволяя эффективно вычислять функции высших порядков без операции дифференцирования.

Теорема 5 (Трёхчленное рекуррентное соотношение)

Для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется равенство:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

Доказательство

Воспользуемся свойством производящей функции $G(x, t) = (1 - 2xt + t^2)^{-1/2}$. Найдём её частную производную по параметру t :

$$\frac{\partial G}{\partial t} = -\frac{1}{2}(1 - 2xt + t^2)^{-3/2} \cdot (-2x + 2t) = \frac{x - t}{(1 - 2xt + t^2)^{3/2}}$$

Из полученной структуры очевидно тождество:

$$(1 - 2xt + t^2) \frac{\partial G}{\partial t} = (x - t)G$$

Подставим в это соотношение представление функции $G(x, t)$ в виде степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$:

$$(1 - 2xt + t^2) \sum_{n=1}^{\infty} n P_n(x) t^{n-1} = (x - t) \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$$

Раскроем скобки в левой и правой частях равенства:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} 2xnP_n(x)t^n + \sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} xP_n(x)t^n - \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^{n+1}$$

Сдвинем индексы суммирования так, чтобы привести все слагаемые к общему виду с одинаковой степенью переменной t^n :

- $\sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)P_{n+1}(x)t^n$
- $\sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n+1} = \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)P_{n-1}(x)t^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} P_{n-1}(x)t^n$

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях t^n для общего случая $n \geq 1$:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - 2xnP_n(x) + (n-1)P_{n-1}(x) = xP_n(x) - P_{n-1}(x)$$

Перенесём все члены в левую часть уравнения и сгруппируем слагаемые:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

7. Физическое приложение: разложение обратного расстояния

В задачах гравитации и электростатики фундаментальную роль играет потенциал поля. Возникает необходимость разложения функции обратного расстояния между двумя радиус-векторами по полиномам Лежандра.

Пусть заданы два вектора $\vec{r}$ и $\vec{r}'$ в трёхмерном пространстве. Обозначим их длины за $r = |\vec{r}|$ и $r' = |\vec{r}'|$. Пусть θ — угол между ними.

По теореме косинусов квадрат расстояния между концами векторов равен:

$$|\vec{r} - \vec{r}'|^2 = r^2 + (r')^2 - 2rr' \cos \theta$$

Рассмотрим случай, когда $r' < r$ (аппроксимация поля на большом расстоянии от источника). Вынесем величину r^2 из-под знака корня для получения обратного расстояния:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 - 2rr' \cos \theta + (r')^2}} = \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 - 2 \cos \theta \left(\frac{r'}{r}\right) + \left(\frac{r'}{r}\right)^2}}$$

Введём безразмерные переменные для сопоставления со структурой производящей функции:

$$x = \cos \theta, \quad t = \frac{r'}{r} < 1$$

Подставляя новые переменные, получаем в точности выражение для производящей функции $G(x, t)$:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) \left(\frac{r'}{r} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(r')^n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

Аналогично, если область пространства удовлетворяет условию $r < r'$, вынесение старшего параметра даёт симметричный ряд:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{(r')^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

8. Теория разложений в ряд Фурье–Лежандра

Гильбертово пространство $L_2[a, b]$ — это множество всех вещественных (или комплексных) функций $f(x)$, заданных на отрезке $[a, b]$, у которых **интеграл от квадрата модуля сходится**:

Поскольку система многочленов Лежандра $\{P_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ является ортогональной и полной в гильбертовом пространстве $L_2[-1, 1]$, любая функция, интегрируемая с квадратом, может быть разложена в обобщённый ряд Фурье.

Для построения разложения вычислим норму полиномов Лежандра.

$$\|P_n\|^2 = \int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n+1}$$

Если функция $f(x) \in L_2[-1, 1]$, то её представление имеет вид:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x)$$

Где коэффициенты Фурье–Лежандра c_n определяются через скалярное произведение исходной функции с базисными многочленами с учётом нормировочного множителя:

$$c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx$$

Для кусочно-гладких функций справедлива теорема о поточечной сходимости: в точках разрыва первого рода ряд сходится к полусумме односторонних пределов $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$, а в точках непрерывности — непосредственно к значению $f(x)$.

Вопрос 50. Полиномы Чебышева и разложения по ним.

Вопрос_50. Полиномы Чебышева и разложения по ним.

#review

#MrBigElephant

Ссылки на Notion:

Ссылки на другие источники:

[Задачник Кудрявцева.pdf](#)

[Кудрявцев Л. Д. Математический анализ том 2 2.pdf](#)

[Никольский 1 том.pdf](#)

Я хз что именно нужно Старкову от этого вопроса, но типа точно не больше этого.

По идее можно скипнуть про рекурренты, потому что на лекциях он просто сказал, что такие вот есть и вот так задаются

База про многочлены Чебышёва первого и второго рода

Многочлены Чебышёва представляют собой классические системы ортогональных многочленов, заданных на отрезке $[-1, 1]$.

1. Многочлены Чебышёва первого рода $T_n(x)$

- **Определение и явный вид** Многочлены первого рода $T_n(x)$ степени $n \geq 0$ задаются на отрезке $x \in [-1, 1]$ через тригонометрическое соотношение:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

При замене переменной $x = \cos \theta$, где $\theta \in [0, \pi]$, определение принимает вид:

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

Первые несколько многочленов:

- $T_0(x) = 1$
- $T_1(x) = x$
- $T_2(x) = 2x^2 - 1$
- $T_3(x) = 4x^3 - 3x$
- $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$

- **Рекуррентное соотношение** Для любого $n \geq 1$ справедливо соотношение:

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

- **Доказательство рекурренты** Используем стандартное тригонометрическое тождество для суммы косинусов:

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta)$$

Сделаем обратную замену $\theta = \arccos x$. Учитывая, что $\cos \theta = x$, а $\cos(k\theta) = T_k(x)$, получаем:

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2xT_n(x)$$

Переносим $T_{n-1}(x)$ в правую часть, получаем требуемую формулу.

- **Ортогональность** Система многочленов $\{T_n(x)\}$ ортогональна на отрезке $[-1, 1]$ с весом $p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$:

$$\int_{-1}^1 T_n(x)T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0 \\ \pi, & n = m = 0 \end{cases}$$

- **Доказательство ортогональности** Выполним замену переменной $x = \cos \theta$, $dx = -\sin \theta d\theta$:

$$\int_{-1}^1 T_n(x)T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta$$

Применим формулу произведения косинусов:

$$\int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta)) d\theta$$

- **Если $n \neq m$:**

$$\frac{1}{2} \left[\frac{\sin((n+m)\theta)}{n+m} + \frac{\sin((n-m)\theta)}{n-m} \right]_0^\pi = 0$$

- **Если $n = m \neq 0$:**

$$\frac{1}{2} \int_0^\pi (1 + \cos(2n\theta)) d\theta = \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{\sin(2n\theta)}{2n} \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

- **Если $n = m = 0$:**

$$\int_0^\pi 1 d\theta = \pi$$

2. Многочлены Чебышёва второго рода $U_n(x)$

- **Определение и явный вид** Многочлены второго рода $U_n(x)$ степени $n \geq 0$ определяются на интервале $x \in (-1, 1)$ соотношением:

$$U_n(x) = \frac{\sin((n+1) \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

При замене $x = \cos \theta$ выражение сводится к отношению:

$$U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

Первые несколько многочленов:

- $U_0(x) = 1$
- $U_1(x) = 2x$
- $U_2(x) = 4x^2 - 1$
- $U_3(x) = 8x^3 - 4x$

- **Рекуррентное соотношение** Многочлены второго рода удовлетворяют **такому же** рекуррентному соотношению, что и многочлены первого рода ($n \geq 1$):

$$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x)$$

- **Доказательство рекурренты** Запишем тригонометрическое тождество для суммы синусов:

$$\sin((n+2)\theta) + \sin(n\theta) = 2 \cos \theta \sin((n+1)\theta)$$

Разделим обе части равенства на $\sin \theta$ (при $\theta \in \langle 0, \pi \rangle$):

$$\frac{\sin((n+2)\theta)}{\sin \theta} + \frac{\sin(n\theta)}{\sin \theta} = 2 \cos \theta \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

Учитывая, что $x = \cos \theta$ и $U_k(x) = \frac{\sin((k+1)\theta)}{\sin \theta}$, получаем:

$$U_{n+1}(x) + U_{n-1}(x) = 2xU_n(x)$$

Откуда напрямую следует искомая формула.

- **Ортогональность** Система многочленов $\{U_n(x)\}$ ортогональна на отрезке $[-1, 1]$ с весом $p(x) = \sqrt{1-x^2}$:

$$\int_{-1}^1 U_n(x)U_m(x)\sqrt{1-x^2} dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \end{cases}$$

- **Доказательство ортогональности** Сделаем замену $x = \cos \theta$, $dx = -\sin \theta d\theta$. Тогда весовая функция примет вид $\sqrt{1-x^2} = \sin \theta$:

$$\int_{-1}^1 U_n(x)U_m(x)\sqrt{1-x^2} dx = \int_0^\pi \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta} \frac{\sin((m+1)\theta)}{\sin \theta} \sin \theta (\sin \theta d\theta)$$

Синусы в знаменателях и числителях сокращаются:

$$\int_0^\pi \sin((n+1)\theta) \sin((m+1)\theta) d\theta$$

Используем формулу произведения синусов:

$$\frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos((n-m)\theta) - \cos((n+m+2)\theta)) d\theta$$

- Если $n \neq m$: интегралы от обоих косинусов на промежутке $[0, \pi]$ дадут 0.
- Если $n = m$: первый косинус превращается в 1, а интеграл от второго равен 0:

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi} 1 d\theta = \frac{\pi}{2}$$

3. Ключевая связь между структурами

- **Дифференциальное соотношение** Многочлены первого и второго рода связаны через операцию дифференцирования:

$$T'_n(x) = nU_{n-1}(x), \quad n \geq 1$$

- **Доказательство связи** Дифференцируем $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ как сложную функцию по переменной x :

$$T'_n(x) = -\sin(n \arccos x) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot (-1) = n \frac{\sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

Сравнивая полученную дробь с определением многочлена второго рода степени $n - 1$, то есть $U_{n-1}(x) = \frac{\sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}$, получаем:

$$T'_n(x) = nU_{n-1}(x)$$

4. Разложение функций в ряды по многочленам Чебышёва первого рода

- **Теоретические основания разложения** Поскольку система $\{T_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ ортогональна на отрезке $[-1, 1]$ с весом $p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, абсолютно непрерывную (или кусочно-гладкую) на $[-1, 1]$ функцию $f(x)$ можно представить в виде сходящегося ряда Фурье–Чебышёва:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n T_n(x)$$

- **Вывод формул для коэффициентов a_n** Используя свойство ортогональности, умножим обе части гипотетического равенства на $T_m(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ и проинтегрируем по отрезку $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 f(x) T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_{-1}^1 \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n T_n(x) \right) T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

В силу равномерной сходимости (гарантированной гладкостью $f(x)$) меняем местами знаки интеграла и суммы. Из всех слагаемых в правой части, согласно свойству ортогональности, ненулевым останется только слагаемое при $n = m$:

- При $m = 0$:

$$\int_{-1}^1 f(x) T_0(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{a_0}{2} \cdot \pi \implies a_0 = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

- При $m \geq 1$:

$$\int_{-1}^1 f(x) T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = a_m \cdot \frac{\pi}{2} \implies a_m = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

Таким образом, общая формула коэффициентов для всех $n \geq 0$ записывается единообразно:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_n(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

- **Переход к тригонометрическому интегралу** На практике вычисление коэффициентов упрощается заменой переменной $x = \cos \theta$:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta$$

Это показывает, что ряд Чебышёва для функции $f(x)$ — это не что иное, как разложение чётной функции $g(\theta) = f(\cos \theta)$ в классический тригонометрический ряд Фурье по косинусам.

5. Разложение функций в ряды по многочленам Чебышёва второго рода

- **Теоретические основания разложения** Система многочленов Чебышёва второго рода $\{U_n(x)\}_{n=0}^\infty$ ортогональна на отрезке $[-1, 1]$ с весом $q(x) = \sqrt{1-x^2}$. Любую достаточно гладкую функцию $f(x)$ на этом отрезке можно представить в виде сходящегося ряда:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n U_n(x)$$

- **Вывод формул для коэффициентов b_n** Воспользуемся свойством ортогональности для полиномов второго рода:

$$\int_{-1}^1 U_n(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \end{cases}$$

Умножим обе части разложения функции $f(x)$ на $U_m(x) \sqrt{1-x^2}$ и

проинтегрируем по отрезку $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 f(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-1}^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n U_n(x) \right) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx$$

В силу хорошей сходимости ряда меняем местами знаки интегрирования и суммирования. Из всей суммы ненулевым остаётся только слагаемое при $n = m$:

$$\int_{-1}^1 f(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = b_m \cdot \frac{\pi}{2}$$

Отсюда получаем явное выражение для коэффициентов b_n при всех $n \geq 0$:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) U_n(x) \sqrt{1-x^2} dx$$

- **Переход к тригонометрическому интегралу** Для практического вычисления коэффициентов удобно сделать стандартную замену переменной $x = \cos \theta$ (при этом $dx = -\sin \theta d\theta$, а весовая функция преобразуется в $\sqrt{1-x^2} = \sin \theta$). Вспоминая тригонометрическое определение $U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$, подставим эти соотношения в интеграл:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(\cos \theta) \cdot \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta} \cdot \sin \theta \cdot \sin \theta d\theta$$

После сокращения $\sin \theta$ формула для коэффициентов принимает чистый тригонометрический вид:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(\cos \theta) \sin((n+1)\theta) \sin \theta d\theta$$

6. Связь между разложениями первого и второго рода

Ряды по многочленам Чебышёва первого и второго рода тесно связаны между собой математически. Это позволяет переходить от одного представления к другому с помощью дифференцирования или интегрирования.

- **Связь через производную** Известно классическое соотношение, связывающее многочлены обоих родов:

$$T'_{n+1}(x) = (n+1)U_n(x)$$

Если у нас есть разложение некоторой функции по многочленам первого рода:

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n T_n(x)$$

То дифференцируя этот ряд почленно, мы автоматически получаем разложение её производной $f(x) = F'(x)$ по многочленам второго рода:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n T'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n U_{n-1}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} U_n(x)$$

Таким образом, коэффициенты разложений $f(x) = \sum b_n U_n(x)$ и её первообразной связаны простым линейным соотношением:

$$b_n = (n+1) a_{n+1}$$

